

LSC

Neutrina słoneczne Od problemu deficytu do testowalnego modelu

Łukasz Żuchowski · LuciferSun

Wydanie polskie przebudowane · 19 września 2026

STRUMIEŃ / OSCYLACJE / DETEKTOR / TEST

Monografia badawcza z wykresami

Hipoteza 27% poddana kontroli, nie przyjęta za wynik pomiaru

Spis treści

Nota edytorska.....	4
Streszczenie.....	5
Jak czytać tę książkę.....	6
1. Powrót do Słońca.....	7
2. Co dokładnie oznacza deficyt 27%?.....	9
3. Słońce jako źródło neutrin.....	11
4. Historyczny problem i eksperymenty galowe.....	13
5. SNO: mniej elektronowych nie znaczy mniej wszystkich.....	14
6. Borexino i Super-Kamiokande: znaczenie energii.....	16
7. PMNS i MSW: standard, który trzeba odtworzyć.....	18
8. Model Słońca, metaliczność i niezależna kontrola reaktorowa.....	20
9. Hipoteza 27%: rachunek SNO.....	22
10. BEST: podobna liczba, inny eksperyment.....	26
11. Historia LSC i granice dokumentacji.....	29
12. Co może, a czego nie może hamiltonian.....	31

Spis treści • ciąg dalszy

13. Dekohierencja, układ otwarty i sektor ukryty.....	33
14. Minimalny model: trzy klasy testów.....	35
15. Detektor, tensor i brakujący jacobian.....	38
16. PBH i Stricture: rachunek skali.....	41
17. Statystyka, która dopuszcza porażkę modelu.....	43
18. Co rzeczywiście policzono w tej edycji.....	45
19. Predykcje i warunki falsyfikacji.....	47
20. Wnioski: co pozostaje z głównego pytania.....	49
Aneks A. Droga pojedynczego neutrino.....	50
Aneks B. Wysokie energie i grawitacja.....	51
Aneks C. Reprodukacja obliczeń i grafik.....	53
Aneks D. Mapa przebudowy i korekty.....	55
Aneks E. Słownik i kontrakt definicji.....	56
Bibliografia i rejestr źródeł.....	57

Nota edytorska

Ta książka wraca do pytania o neutrino ze Słońca. Jej tematem nie jest pojedyncze zdarzenie o energii setek PeV, lecz związek między produkcją neutrino, ich propagacją i liczbą zdarzeń rejestrowanych przez różne eksperymenty. Pojedynczy stan kwantowy pojawia się dopiero w aneksie, jako narzędzie objaśniające rachunek populacyjny.

Publikacja jest nowym, samodzielnym opracowaniem przygotowanym na podstawie raportu badawczego przekazanego przez autora projektu, wybranych publikacji naukowych oraz odzyskanych fragmentów archiwum LSC. Nie jest mechanicznym przedstawieniem stron poprzedniej książki. W szczególności przywraca pomijaną wcześniej gałąź dotyczącą odpowiedzi detektora, udokumentowaną w materiałach LSC 6.0–6.2. [A1–A3]

Status naukowy: monografia badawcza z wykonanymi obliczeniami kontrolnymi, nie publikacja ogłaszająca odkrycie. Tekst i grafiki opracowano z pomocą narzędzi AI na zlecenie autora projektu. Nie przeprowadzono niezależnej recenzji naukowej. Nie wykonano nowego globalnego dopasowania surowych danych SNO, Super-Kamiokande, Borexino i eksperymentów galowych. Nie przypisuje się tej książce nowego numeru wersji modelu LSC.

Wykonano natomiast jawny rachunek porównawczy SNO z dwoma określonymi modelami Słońca, obliczenia przykładowego MSW, symulację zachowującą ślad dynamiki Lindblada z sektorem ukrytym, test jakobianu rekonstrukcji energii oraz oszacowanie geometrycznego pochłaniania przez PBH. Towarzyszący pakiet zawiera kod, liczby wejściowe, pliki CSV i wyniki 16 kontroli numerycznych. Ich przejście potwierdza tylko wskazane własności rachunku, nie prawdziwość LSC.

Konwencja dowodowa. „Pomiar” oznacza wynik przypisany konkretnej publikacji. „Interpretacja standardowa” oznacza wniosek w zadanym modelu oscylacji i detektora. „Hipoteza LSC” oznacza propozycję wymagającą konfrontacji z danymi. „Przykład” oznacza obliczenie dla jawnie przyjętych parametrów; nie należy go odczytywać jako dopasowania ani przedziału ufności.

Liczba 27% zachowuje ważne miejsce: jest hipotezą do sprawdzenia i elementem motywacji projektu. Nie jest przedstawiana jako uniwersalnie ustalony deficyt neutrino słonecznych. W zebranych źródłach nie odtworzono jednoznacznego eksperymentalnego wyprowadzenia takiej uniwersalnej wartości. Również przejście między pojawiającymi się w historii projektu liczbami 33% i 27% pozostaje nieudokumentowane w sposób pozwalający odtworzyć je z jednego zestawu danych. [A1, A2]

Literaturę sprawdzano we wrześniu 2026 r. Modele B16 z 2017 r. oraz pierwszy wynik JUNO z czerwca 2026 r. są jawnymi punktami odniesienia, nie deklaracją przeglądu wszystkich dostępnych analiz. [9, 12]

Streszczenie

Historyczny problem neutrin słonecznych powstał, gdy eksperymenty rejestrowały mniej neutrin elektronowych, niż przewidywały modele produkcji nieuwzględniające konwersji smakowej. Późniejsze pomiary rozdzieliły dwa pytania: czy neutrino nadal jest elektronowe oraz czy nadal należy do zbioru trzech aktywnych smaków. Wynik SNO dotyczący całkowitego aktywnego strumienia boru-8 oraz energetyczne pomiary Borexino i Super-Kamiokande stanowią podstawę obecnego opisu oscylacyjnego. [1–4, 17]

Książka bada, jak umieścić LSC w tym obrazie bez z góry przesądzanego wyniku. Rozróżnia trzy klasy efektów: zmianę oscylacji przy zachowaniu całkowitej aktywności, rzeczywistą utratę aktywnej części strumienia i zmianę odpowiedzi detektora. Dla każdej klasy określa inną strukturę matematyczną i inne testy. Pokazuje, dlaczego hermitowski hamiltonian trzech aktywnych smaków nie usuwa prawdopodobieństwa, dlaczego sama dekoherencja nie oznacza zaniku cząstek i dlaczego zmiana zmiennej energii nie może samoczynnie zmniejszyć całki ze wszystkich zdarzeń.

W wykonanym przykładzie porównawczym stałe osłabienie aktywnego strumienia o 27% nie poprawia zgodności wyniku SNO z żadnym z dwóch przyjętych punktów odniesienia B16. Siła tego stwierdzenia zależy od modelu produkcji i jego niepewności. Nie jest to globalne wykluczenie wszystkich wariantów LSC. Z kolei laboratoryjny BEST wykazuje anomalię liczby wychwyty, lecz nie stanowi pomiaru strumienia słonecznego. [1, 7–9]

Wynikiem tej edycji jest kompletna narracja badawcza: od obserwacji i definicji deficytu, przez standardowy opis, historię i korektę formalizmu LSC, do wykonanych obliczeń oraz testów falsyfikujących. Trzy dopuszczalne zakończenia programu pozostają równorzędne: wykrycie dodatkowego efektu, ograniczenie jego amplitudy albo odrzucenie konkretnego mechanizmu.

Jak czytać tę książkę

Pierwsza część, rozdziały 1–8, ustanawia wspólny język: czym jest strumień, co liczy detektor i co wyjaśnia standardowy model oscylacji. Rozdziały 9–10 sprawdzają znaczenie 27% oraz rozdzielają neutrino słoneczne od laboratoryjnej anomalii galowej. Rozdziały 11–16 rekonstruuje dostępne elementy LSC i zamieniają je w precyzyjnie rozdzielone hipotezy. Rozdziały 17–20 przedstawiają sposób testowania, wykonane wyniki i wnioski.

Aneks A objaśnia drogę pojedynczego neutrino, ale nie zastępuje analizy strumienia. Aneks B izoluje rozszerzenie wysokich energii i problem PBH. Aneksy C–E dokumentują reprodukcję, przebudowę i terminologię. Bibliografia rozdziela publikacje naukowe od materiałów własnych projektu.

Czytelnik zainteresowany przede wszystkim odpowiedzią na pytanie autora może zacząć od rozdziałów 2, 5, 9 i 20. Czytelnik sprawdzający matematykę powinien przejść przez rozdziały 7 i 12–18 oraz aneks C. W obu przypadkach obowiązuje jedna zasada: procent bez mianownika nie jest jeszcze wielkością nadającą się do interpretacji fizycznej.

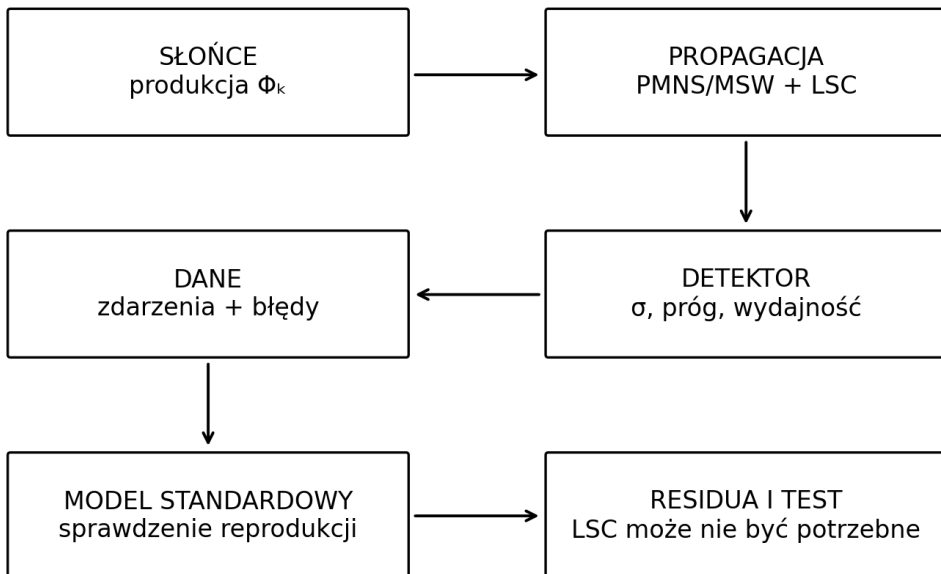
1. Powrót do Słońca

Problem jest populacyjny

Za każdym zdarzeniem w detektorze stoi pojedyncza interakcja. Nie wynika z tego jednak, że pojedyncze zdarzenie jest właściwym punktem wyjścia do książki o deficycie. Deficyt jest porównaniem zbiorów: liczby oczekiwanych interakcji i liczby zarejestrowanych interakcji, po uwzględnieniu ekspozycji, czułości oraz niepewności. Aby nadać sens jednemu zdarzeniu, trzeba najpierw wiedzieć, ile podobnych zdarzeń mogło się wydarzyć, a ile detektor miał szansę zauważyć.

To rozróżnienie wyznacza architekturę LSC w tej edycji. Słońce produkuje rozkład neutrin o różnych energiach i miejscach powstania. Propagacja przekształca ich skład smakowy. Detektor wybiera jedynie niewielką, zależną od kanału część tej populacji. Dopiero na końcu powstaje katalog lub częstość zdarzeń. Odwrócenie tego łańcucha jest zadaniem statystycznym, nie wyłącznie ilustracją trajektorii cząstki.

W książce nie porzuca się mechanizmu mikroskopowego. Zmienia się jego rola: ma generować przewidywania dla populacji. Równanie pojedynczego stanu jest użyteczne wtedy, gdy po uśrednieniu po produkcji, energii, geometrii i czasie prowadzi do liczby, którą rzeczywiście można porównać z eksperymentem.



Rysunek 1. Łańcuch wnioskowania. Schemat autorski: model detektora jest tak samo konieczny jak równanie propagacji. Strzałki oznaczają kolejność analizy, nie przepływ energii.

Pytanie, które może mieć odpowiedź negatywną

Główne pytanie badawcze brzmi: **czy po uwzględnieniu produkcji słonecznej, standardowych oscylacji i odpowiedzi detektorów pozostaje spójny efekt, którego opis wymaga dodatkowego członu LSC?** Hipoteza 27% jest jednym z możliwych punktów tego testu, a nie nakazem uzyskania określonej odpowiedzi.

Tak sformułowany cel chroni projekt przed dwiema przeciwnymi pomyłkami. Pierwsza polegałaby na uznaniu każdej rozbieżności za nową fizykę. Druga na uznaniu, że ponieważ historyczna zagadka ma rozwiązanie oscylacyjne, nie wolno już badać żadnych modyfikacji. Badanie precyzyjne dopuszcza nowe efekty, ale żąda, aby poprawiały opis wspólnych danych, nie tylko jednej wybranej liczby.

Istotne jest również znaczenie słowa „standardowy”. W tej książce chodzi o współczesny model trzech mieszających się, masywnych neutrin wraz z efektem materii. Nie chodzi o pierwotny minimalny Model Standardowy z bezmasowymi neutrinami. Odkrycie oscylacji zmieniło fizykę; nie stanowi jednak automatycznego potwierdzenia każdej późniejszej hipotezy. [14, 15, 17]

2. Co dokładnie oznacza deficyt 27%?

Trzy różne mianowniki

Najprostszy zapis jest następujący:

$$D = 1 - \frac{N_{obs}}{N_{ref}}.$$

Jeżeli $D = 0,27$, iloraz obserwacji do odniesienia wynosi $0,73$. Sam zapis nie mówi jednak, co zniknęło. N_{ref} może oznaczać liczbę neutrin wyprodukowanych przez Słońce, oczekiwany strumień elektronowy po oscylacjach albo liczbę impulsów w konkretnym oknie detektora. Te wielkości nie są zamienne.

Dla ustalonej energii wygodnie wprowadzić aktywną frakcję q i warunkowy udział elektronowy p_e :

$$q = \sum_{\alpha=e,\mu,\tau} P_{e\alpha}, p_e = \frac{P_{ee}}{q} (q > 0).$$

Stąd $P_{ee} = q p_e$. Gdy $q = 1$, wszystkie neutrino mogą pozostać aktywne, mimo że p_e jest znacznie mniejsze od jedności. Gdy $q < 1$, potrzebny jest dodatkowy opis utraty aktywności lub przejścia do nieaktywnego sektora. Spadek liczby zdarzeń może ponadto nastąpić bez zmiany obu tych wielkości, jeśli zmienia się wydajność lub model odpowiedzi instrumentu.

Wielkość	Co porównujemy?	Czego nie wolno z niej automatycznie wnioskować?
Deficyt składowej elektronowej	ν_e po propagacji z produkcją ν_e	Że zabrakło takiej samej części wszystkich neutrin
Deficyt aktywny	Sumę $\nu_e + \nu_\mu + \nu_\tau$ z produkcją	Że znamy produkcję bez modelu Słońca
Deficyt zdarzeń	Zliczenia z przewidywaniami detektora	Że przyczyną jest propagacja, a nie odpowiedź lub przekrój

Przykład rachunkowy, nie dane: niech Słońce wyprodukuje umownie 100 neutrin, z czego 32 dotrą jako elektronowe, a 68 jako inne aktywne smaki. Deficyt elektronowy wynosi 68%, aktywny 0%. Detektor reagujący słabiej na pozostałe smaki może rejestrować około 43% sygnału oczekiwanego dla czystego strumienia elektronowego. Żadna z tych liczb nie oznacza, że zniknęło 57 lub 68 neutrin.

Definicja, która umożliwia test

Do każdej liczby procentowej w LSC trzeba przypisać: eksperyment, okres danych, komponent słoneczny lub źródło laboratoryjne, kanał oddziaływania, zakres energii, model odniesienia oraz błędy i korelacje. Bez tej informacji nie da się wykonać porównania między eksperymentami.

Nie odnaleziono w rozpatrzonym zbiorze publikacji podstawy dla jednej współczesnej, uniwersalnej liczby 27% opisującej wszystkie neutrino słoneczne. Nie jest to dowód, że żaden artykuł nigdy nie podał podobnego procentu w określonym kontekście. Jest to stwierdzenie węższe: tej wartości nie można obecnie wykorzystać jako gotowego wspólnego pomiaru wejściowego LSC. [1–10]

W niniejszej książce 27% otrzymuje więc definicję operacyjną: **benchmark dodatkowego, stałego osłabienia aktywnego strumienia**, $q=0,73$, sprawdzany w określonych modelach. Osobno omawia się 27% spadku liczby zdarzeń. Rozdzielenie tych dwóch hipotez jest ważniejsze niż podobieństwo ich zapisu procentowego.

3. Słońce jako źródło neutrin

Nie jeden strumień, lecz kilka składników

Neutrina słoneczne powstają w reakcjach łańcucha proton–proton oraz cyklu CNO. Różne reakcje dają różne widma: część jest ciągła, część zawiera linie o określonych energiach. W konsekwencji eksperyment niskoenergetyczny i eksperyment o wyższym progu nie oglądają tej samej próbki. Borexino badał kilka składników łańcucha pp, a jego końcowa analiza CNO dodała informację o innej grupie reakcji. [3, 4]

Składnik	Rodzaj informacji energetycznej	Znaczenie w analizie
pp	Ciągłe widmo niskich energii	Silny związek z podstawową produkcją energii w Słońcu
⁷ Be	Linie neutrinowe	Użyteczny punkt kontrolny przeżycia V_e
pep	Linia neutrinowa	Łączy niskie energie z obszarem przejściowym MSW
⁸ B	Szerokie widmo wyższych energii słonecznych	Podstawa pomiarów SNO i znacznej części programu SK
hep	Słaby składnik o wysokim końcu widma	Istotny przy modelowaniu końcówki widma
CNO	Suma składników związanych z C, N i O	Test składu chemicznego i fizyki wnętrza Słońca

Tabela porządkuje rodzaje sygnałów, a nie przedstawia nowego pomiaru ich strumieni. Dokładne widma, intensywności i korelacje muszą pochodzić z konkretnego zestawu danych oraz modelu produkcji. W analizie liczbowej nie można zastępować widma boru-8 jedną „reprezentatywną energią”, jeżeli testowany efekt zależy od energii. [3, 4, 9]

Miejsce powstania również ma znaczenie

W materii prawdopodobieństwo konwersji zależy od lokalnej gęstości elektronów. Neutrina wytwarzane w różnych częściach jądra słonecznego rozpoczynają więc propagację w różnych warunkach. Przewidywanie dla komponentu k obejmuje uśrednienie po jego profilu produkcji:

$$\overline{P}_{ee,k}(E) = \int dr_0 f_k(r_0) P_{ee}(E, r_0), \int dr_0 f_k(r_0) = 1.$$

To równanie ma praktyczną konsekwencję dla Stricture Zone. Jeżeli hipotetyczna strefa leży poza obszarem produkcji, oddziałuje na strumień już przekształcony w

Słońcu. Jeżeli leży wewnątrz, trzeba rozwiązać wspólny problem mieszania i produkcji, a nie na końcu pomnożyć wynik przez arbitralną liczbę.

Strumienie podawane przez modele słoneczne są zazwyczaj normalizowane do określonej odległości od Słońca. Zmiana tej odległości powoduje geometryczne skalowanie $1/r^2$, nie zanik cząstek. W analizie czasowej korekta odległości i rzeczywista modulacja propagacji muszą być rozdzielone. Inaczej zwykła geometria może wyglądać jak sygnał LSC.

Wiązanie strumieni z jasnością Słońca także wymaga ostrożności. Ograniczenie jasności dotyczy produkcji w reakcjach jądrowych przy założeniu określonego bilansu energetycznego. Nie należy bezpośrednio nakładać go na osłabiony po drodze aktywny strumień na Ziemi. To produkcja, a nie dowolnie wybrana liczba wykrytych neutrin, uczestniczy w bilansie energii modelu słonecznego. [9, 10]

4. Historyczny problem i eksperymenty galowe

Dlaczego brakujące zdarzenia były przełomowe

Pierwsze eksperymenty słoneczne, w tym chlorowy Homestake, pytały, czy przewidywana produkcja neutrin rzeczywiście zachodzi. Rejestrowany sygnał okazał się mniejszy od oczekiwania bez oscylacji. Sam wynik nie rozstrzygał, czy problem tkwił w modelu Słońca, oddziaływaniach neutrin czy eksperymentach. Właśnie dlatego potrzebne były różne materiały detekcyjne, zakresy energii i metody pomiaru. [24]

Eksperymenty z galem rozszerzyły badanie ku niższym energiom. W metodzie radiochemicznej nie obserwuje się na bieżąco toru każdego neutrina. Neutrino może przekształcić jądro galu-71 w german-71; później ekstrahuje się i zlicza produkt reakcji. Mierzona wielkość jest więc całą ważoną przekrojem czynnym, ekspozycją i wydajnościami procedury. [5, 6]

SNU, czyli solar neutrino unit, odpowiada szybkości 10^{-36} wychwyty na atom tarczy na sekundę. Nie jest jednostką strumienia padających neutrin. Przeliczenie SNU na strumień wymaga informacji o widmie i przekroju reakcji. Ten szczegół staje się krytyczny, gdy teoria próbuje potraktować różnicę SNU jako bezpośredni procent całej populacji.

Co mówi historia liczb

Wspólny wynik GALLEX i GNO opublikowany w analizie końcowej GNO wynosił $69,3 \pm 5,5$ SNU. Zestawiany z historycznymi oczekiwaniami bez oscylacji rzędu 120–140 SNU oznaczał niedobór około 42–51%. To zakres wynikający z wyboru dawnego mianownika, nie jeden uniwersalny parametr natury. [6; A2]

Późniejsza analiza SAGE podała wynik 65,4 SNU z osobnymi błędami statystycznymi i systematycznymi, a zestawienie trzech eksperymentów galowych dawało $66,1 \pm 3,1$ SNU. W porównaniach obejmujących oscylacje otrzymywano przewidywania około 63–66 SNU. Ważny jest kierunek wniosku: dawna luka względem modelu bez konwersji nie pozostaje automatycznie luką po włączeniu konwersji. [5]

Przykład galowy pokazuje, jak należy czytać historię LSC. Liczbę wyliczoną względem dawnej prognozy trzeba zachować jako wynik historyczny. Nie wolno przenosić jej do nowej wersji modelu po cichym zastąpieniu mianownika. Taka zmiana stworzyłaby pozornie trwały problem z dwóch różnych porównań.

5. SNO: mniej elektronowych nie znaczy mniej wszystkich

Trzy reakcje, trzy pytania

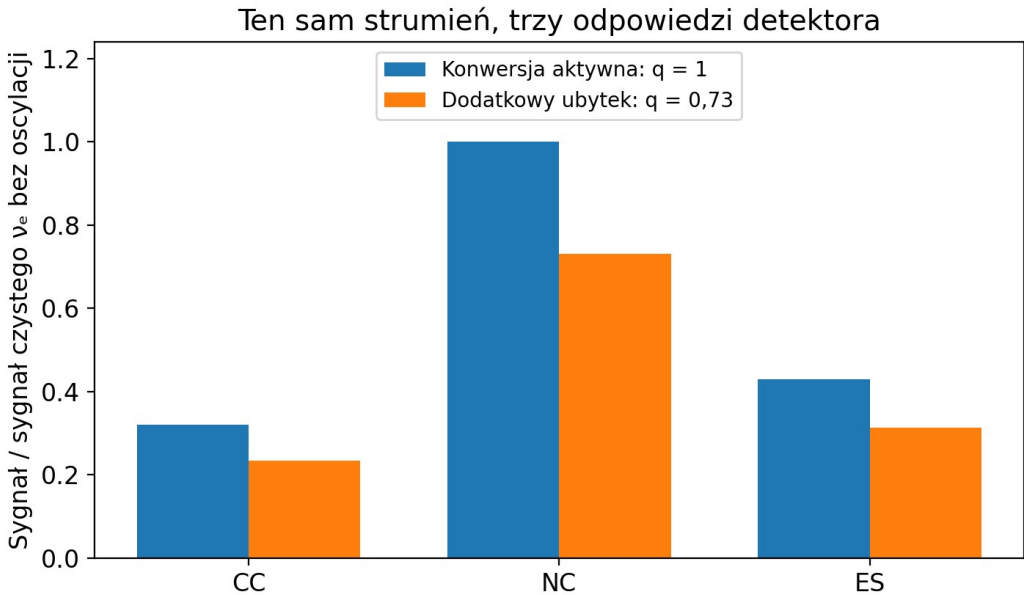
Kluczowa siła SNO polegała na zestawieniu kanałów o różnej czułości smakowej. Reakcja prądu naładowanego, CC, reagowała na słoneczne neutrino elektronowe. Reakcja prądu neutralnego, NC, dawała dostęp do sumy aktywnych smaków. Rozpraszanie elastyczne, ES, było czułe na wszystkie aktywne smaki, ale z różnymi wagami. Taka konstrukcja pozwoliła wykazać obecność aktywnych neutrin nieelektronowych. [17]

Uproszczony zapis sygnałów, po oddzieleniu odpowiednich współczynników detektora, ma postać:

$$S_{CC} \propto \Phi_0 q p_e, S_{NC} \propto \Phi_0 q,$$

$$S_{ES} \propto \Phi_0 q [p_e + r_{ES}(1 - p_e)].$$

r_{ES} nie jest uniwersalną stałą dla wszystkich energii i progów. Na ilustracji przyjęto 0,16 wyłącznie po to, by pokazać działanie wag. Pełny rachunek wymaga całkowania przekrojów i odpowiedzi detektora.



Rysunek 2. Przykład dla $p_e = 0,32$ i $r_{ES} = 0,16$. Każdy kanał normalizowano do jego własnego sygnału dla czystego strumienia elektronowego bez oscylacji. Słupki nie przedstawiają zmierzonych częstości SNO.

Co ustalił pomiar, a czego sam nie rozstrzyga

Łączna analiza trzech faz SNO podała aktywny strumień boru-8:

$$\Phi_{B8} = (5,25 \pm 0,16)_{-0,13}^{+0,11} \times 10^6 \text{ c m}^{-2} \text{ s}^{-1},$$

gdzie pierwszy błąd jest statystyczny, a drugi systematyczny. Ten sam zestaw danych opisuje wyraźnie zmniejszony udział elektronowy. To nie dwa sprzeczne wyniki, lecz rozdzielenie aktywności i smaku. [1]

SNO nie jest jednak bezmodelowym licznikiem neutrin wyprodukowanych w jądrze Słońca. Kanał NC mierzy iloczyn produkcji i aktywnej frakcji docierającej do detektora. Gdyby większa produkcja była częściowo kompensowana stratą w propagacji, pojedyncza normalizacja NC nie rozdzieliłaby tych efektów. Potrzebne są niezależne ograniczenia produkcji i pozostałe komponenty słoneczne.

Dlatego poprawny wniosek brzmi: **SNO rozstrzygnął zasadniczą rolę konwersji smakowej i silnie ogranicza wiele hipotez dużego dodatkowego zaniku przy określonym modelu produkcji.** Nie brzmi on ani „27% całego strumienia na pewno znika”, ani „SNO samodzielnie wykluczył każdy możliwy sektor ukryty”. Obydwa sformułowania byłyby zbyt mocne.

W rozdziale 9 wykonano jawne porównanie z modelami B16. Widać w nim, dlaczego to właśnie NC musi być jednym z pierwszych testów LSC opisującego utratę aktywności. Dla modelu zmieniającego wyłącznie smaki podstawowe pytania dotyczą natomiast stosunków kanałów i widma, nie samej sumy aktywnej.

6. Borexino i Super-Kamiokande: znaczenie energii

Nie istnieje jeden wykres przeżycia dla wszystkich energii

Borexino połączył pomiary głównych składników łańcucha pp w jednym eksperymencie. Pozwoliło to badać prawdopodobieństwo przeżycia neutrino elektronowego w obszarach, w których różną rolę odgrywają oscylacje próżniowe i materia słoneczna. Finalny wynik CNO wykorzystał dodatkowo informację kierunkową niesioną przez wczesne fotony Czerenkowa, niezależną od samego kształtu widma. [3, 4]

Końcowa analiza CNO podała częstość $6,7_{-0,8}^{+1,2}$ zdarzenia na dobę na 100 ton oraz, po uwzględnieniu konwersji, strumień $6,7_{-0,8}^{+1,2} \times 10^8 \text{ cm}^{-2} \text{ s}^{-1}$. Jednakowa liczba centralna w tych dwóch zapisach nie oznacza, że jednostki są wymienne. To wynik konkretnego przeliczenia z przekrojami, oscylacjami i odpowiedzią instrumentu. [4]

Dla LSC istotny jest nie tylko poziom krzywej, ale jej kształt. Model przewidujący tłumienie proporcjonalne do energii i model przewidujący tłumienie odwrotnie proporcjonalne do energii mogą dać identyczny wynik w jednym punkcie. Przy niskich i wysokich energiach będą jednak przewidywać zupełnie inne strumienie.

Widmo i regeneracja w Ziemi

Pełna analiza Super-Kamiokande-IV obejmowała 2970 dni tej fazy; wszystkie cztery fazy łącznie dawały 5805 dni. Sygnał SK-IV badano w zakresie energii kinetycznej elektronu 3,49–19,49 MeV. To energia wtórnego elektronu, nie bezpośrednio energia padającego neutrino. Podawany dla wszystkich faz strumień ekwiwalentny $2,336 \times 10^6 \text{ cm}^{-2} \text{ s}^{-1}$ zakładał czysty skład elektronowy bez oscylacji przy przeliczaniu częstości ES. Nie należy go utożsamiać z aktywnym strumieniem NC w SNO. [2]

Drugim narzędziem jest asymetria dzień–noc. Przy konwencji

$$A_{DN} = 2 \frac{R_N - R_D}{R_N + R_D}$$

dodatnia wartość oznacza większą częstość nocą. Inna publikacja może stosować przeciwną kolejność w liczniku, dlatego znak trzeba sprawdzić przed porównaniem. W nocy neutrino może przejść przez materię Ziemi, co zmienia

prawdopodobieństwo detekcji elektronowej w standardowym modelu. Dodatkowy efekt LSC musiałby być od niego rozdzielony, nie dopisany do surowej różnicy dzień–noc. [2, 15]

W analizie czasowej wymagane są również żywy czas detektora, zmienne tła i stabilność kalibracji. Zależność od czasu może wynikać z niejednakowej ekspozycji, nie z kosmicznej strefy. Najcenniejsza predykcja nie brzmi więc „sygnał będzie się zmieniał”, lecz określa amplitudę, fazę, energię i relację między kilkoma detektorami.

7. PMNS i MSW: standard, który trzeba odtworzyć

Od stanu smakowego do hamiltonianu

Stany smakowe są superpozycjami stanów masowych. Macierz mieszania U przenosi opis między tymi bazami. Dla ultrarelatywistycznych neutrin w przyjętych jednostkach naturalnych równanie ewolucji w materii ma postać

$$i \frac{d\nu}{dx} = H \nu,$$

$$H_{std} = \frac{1}{2E} U \text{diag}(m_1^2, m_2^2, m_3^2) U^\dagger + \text{diag}(V_e, 0, 0).$$

$$V_e = \sqrt{2} G_F N_e.$$

Wspólny dla smaków człon proporcjonalny do macierzy jednostkowej można odjąć, ponieważ zmienia tylko globalną fazę. Różnice faz i mieszanie w materii zmieniają natomiast obserwowalne prawdopodobieństwa. To rozróżnienie będzie później decydować, czy proponowany człon grawitacyjny LSC robi cokolwiek mierzalnego. [14, 15]

W przybliżeniu dwóch efektywnych stanów definiuje się

$$\cos 2\theta_m = \frac{\cos 2\theta_{12} - A}{\sqrt{(\cos 2\theta_{12} - A)^2 + \sin^2 \theta_{12}}}, A = \frac{2E V_e \cos^2 \theta_{13}}{\Delta m_{21}^2}.$$

Dla ewolucji adiabaticznej, po uśrednieniu szybkich faz, użyteczna ilustracja trójsmakowa brzmi

$$P_{ee} \approx \cos^4 \theta_{13} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 2\theta_{12} \cos 2\theta_m \right) + \sin^4 \theta_{13}.$$

To nie jest pełny kod Słońce–Ziemia. Nie obejmuje tutaj rozkładu miejsc produkcji, skoków nieadiabaticznych, dokładnego profilu Ziemi ani odpowiedzi eksperymentów. Pokazuje natomiast, jak efekt energii i materii powstaje w standardowym opisie, bez dodatkowego ubytku aktywności.

Dwa limity kontrolne

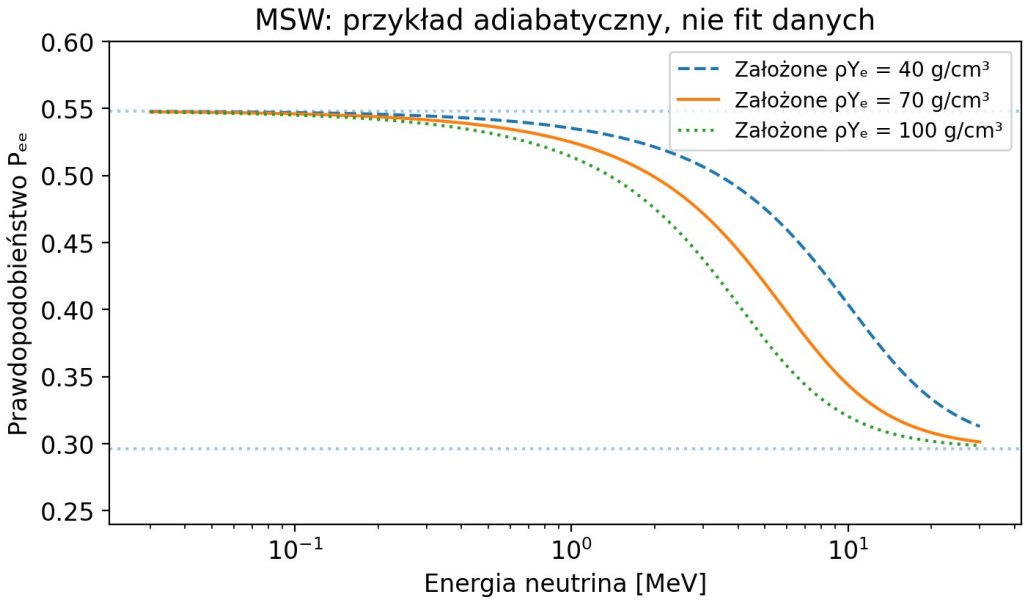
Przy bardzo małej energii i zaniedbywalnym efekcie materii otrzymujemy

$$P_{ee}^{vac} = \cos^4 \theta_{13} \left(1 - \frac{1}{2} \sin^2 \theta_{12} \right) + \sin^4 \theta_{13}.$$

W odpowiednim wysokoenergetycznym, adiabatycznym reżimie słonecznym:

$$P_{ee}^{mat} \approx \cos^4 \theta_{13} \sin^2 \theta_{12} + \sin^4 \theta_{13}.$$

Dla przykładowego zestawu $\sin^2 \theta_{12} = 0,3092$, $\Delta m_{21}^2 = 7,50 \times 10^{-5} eV^2$ oraz przyjętego ilustracyjnie $\sin^2 \theta_{13} = 0,0222$ uzyskano odpowiednio **0,54815** i **0,29612**. Dwa pierwsze parametry pochodzą z określonej publikacji JUNO; trzeci jest jawnym ustawieniem benchmarku, nie nowym wynikiem globalnego dopasowania. [12]



Rysunek 3. Obliczenie przykładowego MSW. Gęstości $\rho Y_e = 40, 70, 100 \text{ g/cm}^3$ są trzema przyjętymi scenariuszami efektywnymi, nie profilem SSM ani pasmem błędu eksperymentalnego. Krzywe nie są dopasowaniem danych Borexino.

Nawet ten uproszczony rachunek pokazuje, dlaczego jedna stała „brakująca część elektronowa” nie opisuje całego zakresu energii. Jednocześnie suma prawdopodobieństw trzech aktywnych smaków pozostaje równa jedności. Zmiana udziału elektronowego nie jest znikaniem normy stanu.

8. Model Słońca, metaliczność i niezależna kontrola reaktorowa

Niepewność produkcji nie jest nową fizyką propagacji

Standardowy Model Słońca zależy między innymi od składu chemicznego, reakcji jądrowych, transportu energii i struktury wnętrza. Różne oszacowania abundancji dają odmienne prognozy niektórych strumieni. Problem metaliczności nie jest więc nazwą dla tego samego zjawiska co konwersja smakowa ani argumentem za uniwersalnym zanikiem neutrin. [9, 10]

Do obliczeń tej książki wybrano dwa jawne benchmarki B16 dla boru-8:

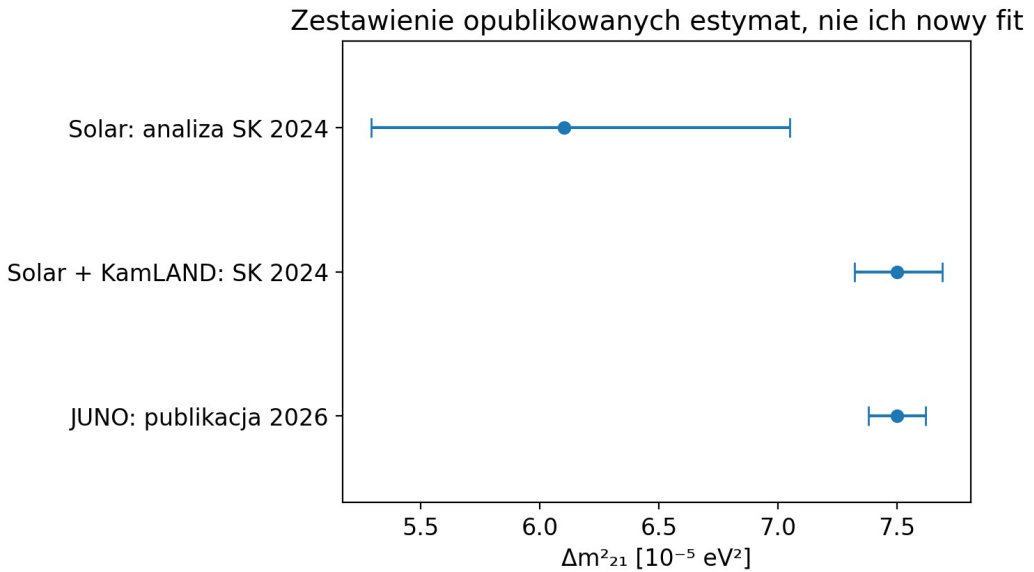
Model produkcji	Φ_{B8} w $10^6 \text{ cm}^{-2} \text{ s}^{-1}$	Przyjęty błąd względny
B16-GS98	5,46	12%
B16-AGSS09met	4,50	12%

Są to modele opublikowane w 2017 r., wykorzystane tu jako odtwarzalne punkty odniesienia, a nie dwa konkurujące pomiary SNO. W pełnym dopasowaniu trzeba stosować korelacje między komponentami i parametrami Słońca. Osobna swobodna normalizacja każdego komponentu może usunąć znaczną część czułości na nową fizykę. [9]

Jeszcze inną możliwością jest analiza słabiej zależna od konkretnego SSM, w której dopasowuje się strumienie z ograniczeniami fizycznymi i jasnością. Nie oznacza to analizy bez założeń. Oznacza zmianę zestawu założeń, który również należy jawnie opisać. [10, 11]

KamLAND i JUNO nie są kolejnymi Słońcami

KamLAND badał antyneutrina reaktorowe i dostarczył niezależnego testu oscylacji. Pierwsza publikacja JUNO z czerwca 2026 r., oparta na 59,1 dnia danych, podała dla normalnego uporządkowania mas $\sin^2 \theta_{12} = 0,3092 \pm 0,0087$ oraz $\Delta m_{21}^2 = (7,50 \pm 0,12) \times 10^{-5} \text{ eV}^2$. Są to parametry wyznaczone z antyneutrin reaktorowych, nie pomiar słonecznego deficytu. [12, 18]



Rysunek 4. Wybrane opublikowane estymaty Δm^2_{21} . Dwa wyniki z analizy SK dzielą dane słoneczne i nie są niezależnymi punktami do ponownego uśrednienia. JUNO przedstawiono jako osobny wynik reaktorowy. Źródła: [2, 12].

Analiza SK z 2024 r. wskazywała łagodne napięcie między wartością preferowaną przez dane słoneczne i KamLAND. Nie wolno jednak nazwać go dowodem 27-procentowej straty, ani policzyć nowej istotności przez proste dodanie zależnych estymat z rysunku. Nowy globalny test wymaga wspólnych funkcji wiarygodności i uzgodnienia parametrów. [2]

Przenoszenie ograniczeń między neutrinami słonecznymi i antyneutrinami reaktorowymi zakłada określoną strukturę teorii. W standardowym opisie jest to uzasadniona kontrola. Model LSC wprowadzający zależność od środowiska, energii lub naruszenie symetrii musi powiedzieć, jak ta kontrola się zmienia. Nie może jednocześnie korzystać z precyzji reaktorów i arbitralnie odrzucać ich ograniczeń tam, gdzie stają się niewygodne.

9. Hipoteza 27% w konkretnym rachunku

Co można sprawdzić bez udawania globalnego dopasowania

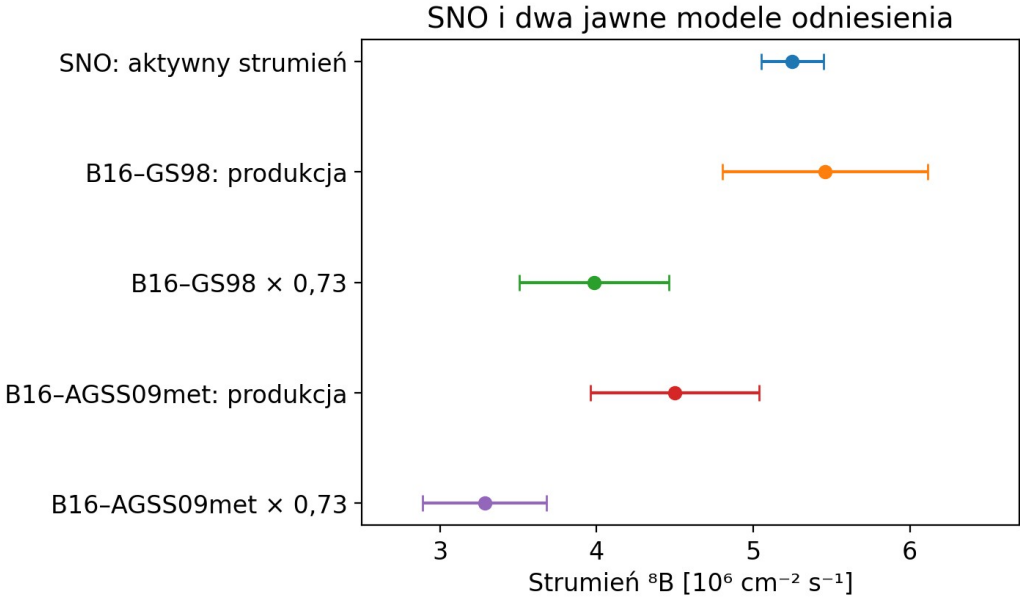
Najprostszy uczciwy test porównuje jedną opublikowaną wielkość z jednym określonym przewidywaniem. Wybierzmy całkowity aktywny strumień boru-8 z SNO oraz dwa modele produkcji B16. Przyjmijmy dodatkowo, że hipotetyczna strata jest taka sama dla wszystkich aktywnych smaków i niezależna od energii w zakresie użytej analizy. Wtedy nie zmieniamy kształtu widma, lecz jego normalizację. To ograniczenie jest istotne: model silnie zmieniający widmo wymaga ponownego przejścia przez analizę detektora, a nie prostego mnożenia opublikowanego strumienia. [1, 9]

Oznaczmy pomiar przez $y=5,25$, a jego uproszczoną niepewność przez $s_y=0,20$. Jednostką pozostaje $10^6 \text{ c m}^{-2} \text{ s}^{-1}$. Błąd 0,20 pochodzi z dodania kwadratowego 0,16 oraz symetryzowanej systematyki 0,12. Symetryzacja zastępuje opublikowane błędy asymetryczne i dlatego cały rachunek jest diagnostyką przybliżoną.

Dla produkcji F oraz aktywnej frakcji $q=1-D$ model przewiduje $y_{pred}=qF$. Jeżeli $D=0,27$, to $q=0,73$. Wyniki mnożenia i porównania przedstawia tabela.

Założenie o produkcji	Bez dodatkowej straty	Przy stracie 27%	Pomiar SNO
B16-GS98	$5,460 \pm 0,655$	$3,986 \pm 0,478$	$5,25 \pm 0,20$
B16-AGSS09met	$4,500 \pm 0,540$	$3,285 \pm 0,394$	$5,25 \pm 0,20$

Nie są to cztery nowe pomiary. Dwie pierwsze kolumny zawierają przewidywania wynikające z modeli produkcji, ostatnia ten sam wynik SNO. Niepewności produkcji skaluje się przez q razem ze strumieniem. Ich pominięcie prowadziłoby do zawyżenia siły argumentu przeciw dodatkowej stracie.



Rysunek 5. Pomiar SNO oraz przewidywania dwóch benchmarków B16 przed i po przyjęciu stałej utraty 27% aktywnego strumienia. Odcinki oznaczają opisane w tekście niepewności, nie wynik wspólnego dopasowania. Źródła danych wejściowych: [1, 9].

Parametr produkcji musi pozostać w rachunku

Dla gaussowskiego ograniczenia produkcji $F_0 \pm s_F$ definiujemy

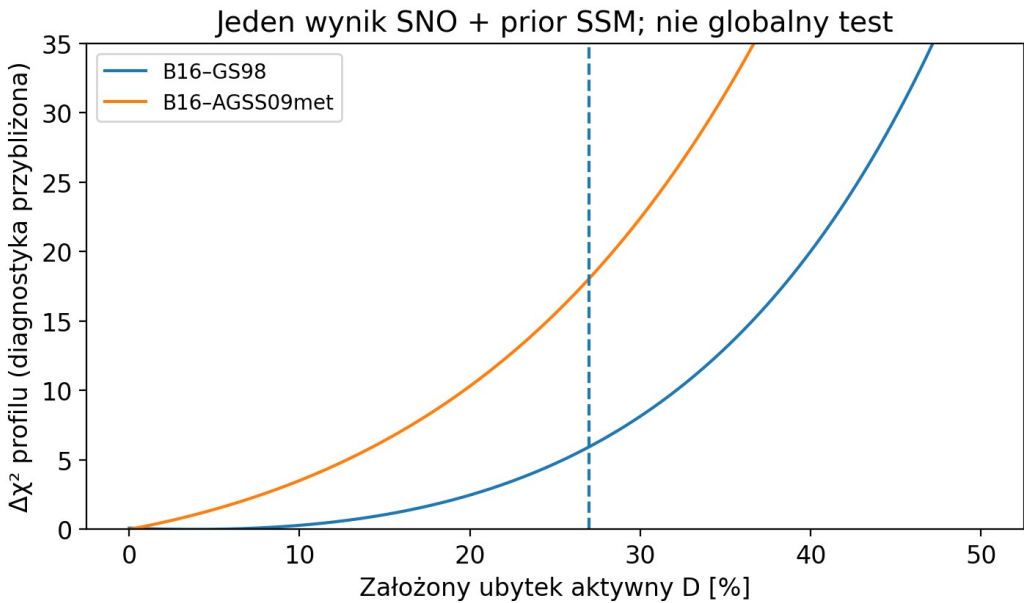
$$\chi^2(D, F) = \frac{[y - (1 - D)F]^2}{s_y^2} + \frac{(F - F_0)^2}{s_F^2}.$$

Minimalizacja po F daje dokładnie, w ramach tego prostego modelu,

$$\chi_{prof}^2(D) = \frac{[y - (1 - D)F_0]^2}{s_y^2 + (1 - D)^2 s_F^2}.$$

W pakiecie obliczeniowym porównano ten wzór z bezpośrednią minimalizacją numeryczną. Oba wyniki są zgodne. Nie dodaje się tu automatycznie logarytmu mianownika: byłby to inny rachunek, związany z marginalizacją i normalizacją rozkładu, a nie z minimalizacją zdefiniowanej wyżej funkcji.

Dla GS98 minimum odpowiada $D \approx 0,0385$. W punkcie $D=0,27$ otrzymujemy $\Delta \chi^2 \approx 5,95$. Dla AGSS09met nieograniczony iloraz y/F_0 jest większy od jedności. W modelu dopuszczającym tylko stratę, $0 \leq D \leq 1$, minimum wypada zatem na granicy $D=0$. Wzrost funkcji w punkcie 0,27 wynosi około 18,06.

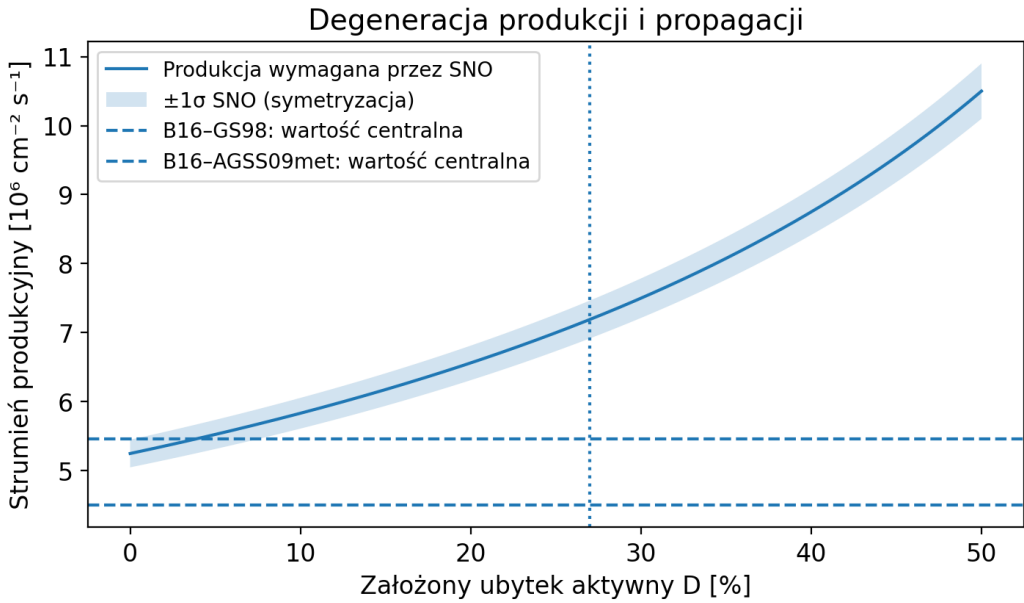


Rysunek 6. Profil diagnostycznej funkcji po zminimalizowaniu po produkcji. Każda krzywa ma własne minimum odejmowane na przedziale $D \geq 0$. Nie są to krzywe pełnej analizy SNO ani globalne granice na wszystkie warianty LSC.

Wniosek jest ograniczony, ale jednoznaczny: przy tych założeniach stała strata 27% nie poprawia opisu wyniku SNO. Nie wynika stąd, że każda zależna od energii modyfikacja LSC jest wykluczona. Nie wynika również uniwersalna liczba „sigma”, ponieważ zmiana modelu produkcji, granica parametru, pełne systematyki i zależności widmowe wymagają szerszej analizy.

Dlaczego sam strumień na Ziemi nie ustala straty

Jeżeli nie wiemy nic o produkcji, dowolne $q > 0$ można skompensować przez $F = y/q$. Dla $q = 0,73$ potrzeba $F \approx 7,192$. To nie jest wynik modelu Słońca, lecz produkcja wymagana przez przyjętą stratę i centralny pomiar.



Rysunek 7. Produkcja wymagana, aby zachować centralny wynik SNO przy rosnącej stracie. Pasma pochodzi wyłącznie z przybliżonego błędu pomiaru SNO. Jest obrazem degeneracji qF , a nie pomiarem produkcji we wnętrzu Słońca.

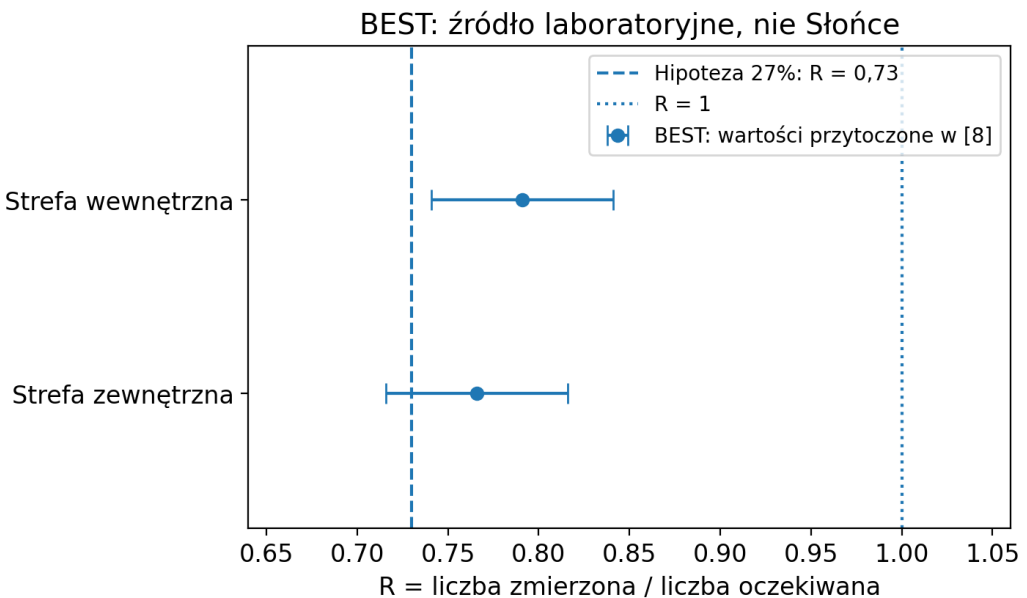
To wyjaśnia, dlaczego zdanie „SNO dowodzi, że dokładnie żadne neutrino nie znika” byłoby zbyt mocne. SNO rozdziela aktywne smaki; ilościowy wniosek o dodatkowej stracie wymaga jeszcze wiedzy o produkcji. Z drugiej strony nie wolno dowolnie zwiększać produkcji tylko po to, żeby ocalić wybraną wartość LSC. Taka zmiana podlega ograniczeniom struktury Słońca, reakcji jądrowych i pozostałych pomiarów. [1, 9, 10]

10. BEST: podobna liczba, inny eksperyment

Słońce zostało zastąpione kontrolowanym źródłem

BEST badał wychwyty neutrin ze sztucznego źródła chromu-51 w dwóch strefach galu. Znano źródło oraz geometrię; porównywano produkcję germanu-71 z oczekiwaniem opartym na aktywności źródła i przekroju czynnym. Nie była to obserwacja strumienia docierającego ze Słońca. Wspólny pierwiastek tarczy nie czyni dwóch eksperymentów tym samym pomiarem. [7, 8]

Wartości przytoczone w analizie przekroju absorpcji z 2023 r. wynoszą $R_{in}=0,791\pm0,05$ i $R_{out}=0,766\pm0,05$. Odpowiadają deficytom 20,9% i 23,4%. Trzeba zawsze podać, według jakiej wersji przekroju obliczono mianownik. Zmiana teorii reakcji zmienia oczekiwaną liczbę wychwyków i dlatego również iloraz obserwacja/przewidywanie. [8]



Rysunek 8. Ilorazy przytoczone w [8] i punkt odniesienia $R=0,73$. To wyniki źródłowego BEST, nie strumień słoneczny. Wykres nie zakłada niezależności błędów dwóch stref.

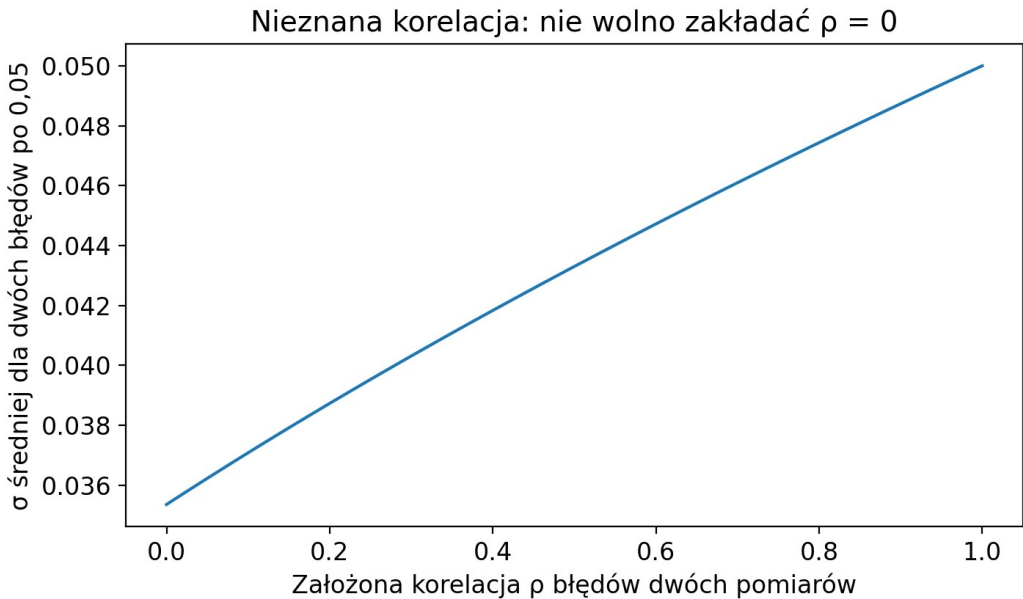
Punkt 0,73 leży 1,22 pojedynczego błędu poniżej centralnej wartości wewnętrznej i 0,72 błędu poniżej zewnętrznej. Ta prosta arytmetyka nie jest dopasowaniem wspólnym. Pokazuje jedynie, że podobieństwo do roboczego 27% może być numeryczne, a nie dowodem wspólnego mechanizmu ze Słońcem.

Dwie strefy nie oznaczają dwóch niezależnych normalizacji

Niektóre niepewności są wspólne: dotyczą źródła lub przekroju. Inne zależą od strefy i procedury ekstrakcji. Bez macierzy kowariancji nie można poprawnie wyliczyć istotności ich średniej. Dla dwóch pomiarów z jednakowym błędem s i korelacją ρ zachodzi

$$s_{mean} = s \sqrt{\frac{1+\rho}{2}}.$$

Dla $s=0,05$ błąd średniej rośnie od około 0,0354 przy niezależności do 0,05 przy całkowitej korelacji. Rysunek pokazuje tę zależność matematyczną; nie estymuje rzeczywistej korelacji BEST.



Rysunek 9. Wrażliwość błędu średniej na założoną korelację. Nie jest to wynik ponownej analizy BEST, lecz ostrzeżenie przed nieuzasadnionym uśrednianiem.

Dlaczego prosty błąd energii może być niewłaściwym wyjaśnieniem

Eksperyment radiochemiczny nie rekonstruuje energii każdego padającego neutrina tak jak spektrometr rejestrujący energię odrzutu. Wychwył wytwarza atom germanu, który jest następnie wydzielany i liczony przez jego rozpady. Energia padającego neutrina w eksperymencie źródłowym pochodzi z fizyki rozpadu źródła, nie z dopasowania energii pojedynczego słonecznego zdarzenia. [5–8]

Hipoteza detektorowa LSC musi więc wskazać konkretny etap: liczbę reakcji, wydajność ekstrakcji, rozpoznawanie rozpadu, tło, geometrię czy aktywność źródła. Samo podstawienie $E_{rec} = (1 + \delta)E$ nie dowodzi zmiany liczby wyprodukowanych atomów germanu. Jeżeli postuluje się zmianę przekroju, jest to hipoteza o reakcji, a nie tylko o opisie tej samej energii.

Interpretacje wykorzystujące dodatkowy stan sterylne podlegają testom danych słonecznych i KamLAND. Analiza opublikowana w 2025 r. badała właśnie zgodność takiej interpretacji z ograniczeniami słabiej zależnymi od SSM. Ten kierunek pokazuje właściwy standard pracy: model ma jednocześnie przejść test źródła i test niezależnego zbioru danych. Nie należy przenosić tego wyniku automatycznie na wszystkie możliwe operatory LSC. [11]

11. Historia LSC bez dopisywania brakujących dowodów

Archiwum jest źródłem historii, a nie certyfikatem prawdziwości

W projekcie rozwijanym etapami łatwo pomylić trzy zdania: „pomysł został zapisany”, „równanie zostało zaimplementowane” i „przewidywanie zostało potwierdzone pomiarem”. Każde wymaga innego dowodu. Plik z numerem wersji potwierdza istnienie dokumentu. Kod potwierdza implementację wybranego równania dopiero po sprawdzeniu. Zgodność z danymi wymaga jeszcze jawnej analizy statystycznej.

Do tej edycji odzyskano fragmenty kompilacji LSC oraz indeksu wcześniejszej książki. Potwierdzają one istnienie różnych gałęzi, w tym propagacji, rekonstrukcji energii i anizotropii detektora. Nie pozwalają jednak odtworzyć wszystkich wersji od pierwszej idei do 6.5.0 z kompletnymi parametrami i kodem. Poniższa tabela dlatego rozróżnia zakres dostępności. [A1, A3, A4]

Etap lub nazwa	Co można odpowiedzialnie powiedzieć	Czego ta edycja nie potwierdza
DarkNeutrino / IIRM	Nazwy i odwołania do materiałów historycznych występują w indeksie archiwum.	Pełnych definicji, rozwinięcia IIRM i odtwarzalnego wyprowadzenia 27%.
PBH / Stricture	Gałąź wiąże hipotetyczne otoczenie grawitacyjne z propagacją; późniejsze opisy mówią o modulowaniu fazy.	Istnienia postulowanej populacji PBH ani zmierzonej strefy powodującej ubytek.
REZ / QUE, LSC 4.2	W materiałach projektu występują gałęzie rezonansowa i kwantowo-informacyjna.	Jednego zweryfikowanego operatora wspólnego wszystkim opisom.
LSC 5.x–6.0	Oprócz propagacji występuje relacja między energią prawdziwą i obserwowaną.	Że ta relacja sama wyjaśnia liczbę wychwytywów w galu.
LSC 6.2	Dostępny opis zawiera tensor detektora i testy anizotropii oraz modulacji.	Niezależnego globalnego dopasowania potwierdzającego tensor.
LSC 6.3	Archiwum dokumentuje pakiety i aktualizacje związane z BEST.	Że samo wydanie pakietu oznacza rozwiązanie anomalii.
LSC 6.5.0	Numer i rekord zostały wskazane w rozmowie o projekcie.	Pełnej zawartości oraz nowych wyników bez dostępu do oryginalnego pakietu.

Nie wolno na tej podstawie zapisać gładkiej historii, w której każda wersja dowodziła tego samego 27%. Obecny zamiar autora — przywrócenie problemu słonecznego — jest jasny. Dokumentacja pokazuje jednak również późniejszą specjalizację galową i detektorową. Poprawiona książka zachowuje te elementy zamiast usuwać je dla wygodniejszej opowieści.

Co odzyskano z równań

W dostępnych fragmentach pojawia się dodatkowy potencjał postaci

$$V_{LSC} = \alpha_{LSC} \frac{GM}{rc^2} F(E),$$

oraz warunek rezonansowy zbliżony do warunku MSW. Osobno pojawia się skalarna korekta $E_{true} = E_{obs}(1 + \delta)$, a następnie tensor $D_{\mu\nu}$ lub D_{ij} opisujący zależność detektorową. To wystarcza, aby wskazać problemy jednostek, konwencji i identyfikowalności. Nie wystarcza, aby przypisać wszystkim wersjom identyczne przewidywanie liczbowe. [A1]

Wartość 33% występuje w opisie historii przekazanym w raporcie badawczym, a 27% w aktualnej motywacji autora. Bez danych wejściowych i definicji obu ilorazów nie rozstrzygamy, czy nastąpiła korekta modelu, zmiana eksperymentu czy pomylenie wielkości. W tej edycji nie powstaje fikcyjna data ani fikcyjne obliczenie łączące te liczby. [A2]

Najbardziej wartościowym elementem historii jest gotowość do zmiany interpretacji: od sugestii bezpośredniego zaniku lub zasilania energią do jawnej propagacji i odpowiedzi detektora. Nie oznacza to potwierdzenia nowej fizyki. Oznacza przejście od obrazu intuicyjnego do hipotez, które można rozdzielnie obliczać i próbować obalić.

12. Co może, a czego nie może hamiltonian

Zachowanie normy jest testem rozstrzygającym

Rozważmy równanie $i d|\psi\rangle/dr = H|\psi\rangle$ w jednostkach naturalnych. Pochodna normy wynosi

$$\frac{d}{dr} \langle \psi | \psi \rangle = i \langle \psi | (H^\dagger - H) | \psi \rangle.$$

Jeżeli $H = H^\dagger$, prawa strona znika. Dotyczy to także hamiltonianu zależnego od położenia. Dodanie kolejnego hermitowskiego członu nie zmienia tej własności. W przestrzeni obejmującej tylko trzy aktywne smaki nie uzyskamy w ten sposób trwałego odpływu 27% całkowitego prawdopodobieństwa.

Nie jest to ograniczenie możliwości badawczych, lecz rozróżnienie rodzaju zjawiska. Taki hamiltonian może zmieniać mieszanie, fazy, warunek rezonansu i $P_{ee}(E)$. W eksperymencie czułym przede wszystkim na smak elektronowy zmieni liczbę zdarzeń. Nie powinien jednak być opisany jako mechanizm usuwający tę samą część wszystkich aktywnych neutrin.

Jeszcze prostszy test dotyczy członu proporcjonalnego do jedności:

$$H \rightarrow H + f(r)I.$$

Powstaje wspólna faza wszystkich amplitud. Prawdopodobieństwa przejścia nie zmieniają się. Aby dodatkowy potencjał zmienił oscylacje, musi mieć odpowiednią strukturę różnicującą stany albo wpływać na inne elementy problemu. Nie wystarczy nadać mu nazwę „grawitacyjny” czy „informacyjny”.

Jednostki i podwójne liczenie

W zapisie z pochodną po odległości i jawnymi jednostkami pojawia się $H/(\hbar c)$. Macierz H ma jednostkę energii. Potencjał materii $\sqrt{2} G_F N_e$ również ma jednostkę energii. Tymczasem $G M/(r c^2)$ jest bezwymiarowe. We wzorze archiwalnym $V_{LSC} = \alpha_{LSC} [G M/(r c^2)] F(E)$ iloczyn $\alpha_{LSC} F(E)$ musi dostarczyć energii. Bez tej informacji nie da się porównać amplitudy efektu z MSW. [A1]

Jedną z możliwych, jawnie nowo przyjętych parametryzacji kontrolnych byłoby $F(E) = E_{\check{c}} (E/E_{\check{c}})^n$ i bezwymiarowe α_{LSC} . Nie jest to odzyskane prawo LSC ani wynik doświadczenia. Jest przykładem uzupełnienia jednostek, które później trzeba uzasadnić fizycznie.

Także zapis $H_{vac} + H_{matter} + H_{grav} + H_{LSC}$ nie gwarantuje rozłączności składników. Gdy użyto lokalnie przesuniętej energii w części próżniowej, a dodatkowy człon ponownie opisuje ten sam efekt grawitacji, można policzyć go dwukrotnie. Każdy składnik powinien mieć własną definicję operacyjną i wyprowadzenie w tej samej konwencji czasu, energii oraz obserwatora.

Rezonans nie jest produkcją energii

Dla efektywnego układu dwóch stanów rezonans odpowiada zrównaniu określonych elementów diagonalnych. W uproszczeniu warunek ma postać $\Delta m^2 \cos 2\theta = 2EV$. Może zwiększyć konwersję między stanami, ale nie mówi, skąd miałyby pochodzić dodatkowa energia cząstki. To dwie odmienne kwestie. [14, 15]

Jeżeli REZ ma pozostać nazwą konkretnej gałęzi, musi określić macierz sprzężenia, profil potencjału, szerokość przejścia i warunki adiabatywności. Jeżeli QUE ma opisywać dekoherencję, musi określić dynamikę macierzy gęstości. Nazwy nie mogą zastępować operatorów, a podobne rysunki nie mogą zastępować różnych przewidywań.

13. Dekoherencja, układ otwarty i sektor ukryty

Zanik interferencji nie oznacza zaniku populacji

Macierz gęstości ρ opisuje zarówno czysty stan, jak i mieszaninę. Elementy diagonalne mówią o obsadzeniach w wybranej bazie; pozadiagonalne o koherencji. Można zmniejszyć te drugie, zachowując sumę pierwszych. Dlatego zdanie „neutrino utraciło koherencję, więc zniknęło” nie jest poprawnym wnioskiem matematycznym.

Standardowa, markowowska postać generatora Lindblada wynosi

$$\frac{d\rho}{dr} = -i[H, \rho] + \sum_j \left(L_j \rho L_j^\dagger - \frac{1}{2} \{ L_j^\dagger L_j, \rho \} \right).$$

Cykliczność śladu daje zerowy ślad komutatora oraz wzajemne skasowanie śladów obu części każdego składnika dyssypacyjnego. Zatem $d \text{Tr} \rho / dr = 0$. Przy odpowiednich założeniach generator ten zachowuje również całkowitą dodatniość ewolucji. Nie należy używać nazwy „Lindblad” jako skrótu oznaczającego dowolne usuwanie prawdopodobieństwa. [16]

Jawny, minimalny przykład straty aktywności

Rozszerzmy przestrzeń do stanów $|e\rangle, |\mu\rangle, |\tau\rangle, |s\rangle$. Symbol $|s\rangle$ oznacza tutaj modelowy stan ukryty, a nie potwierdzone neutrino sterylne o określonej masie. Przyjmijmy operatory

$$L_\alpha = \sqrt{\Gamma} |s\rangle \langle \alpha|, \alpha = e, \mu, \tau.$$

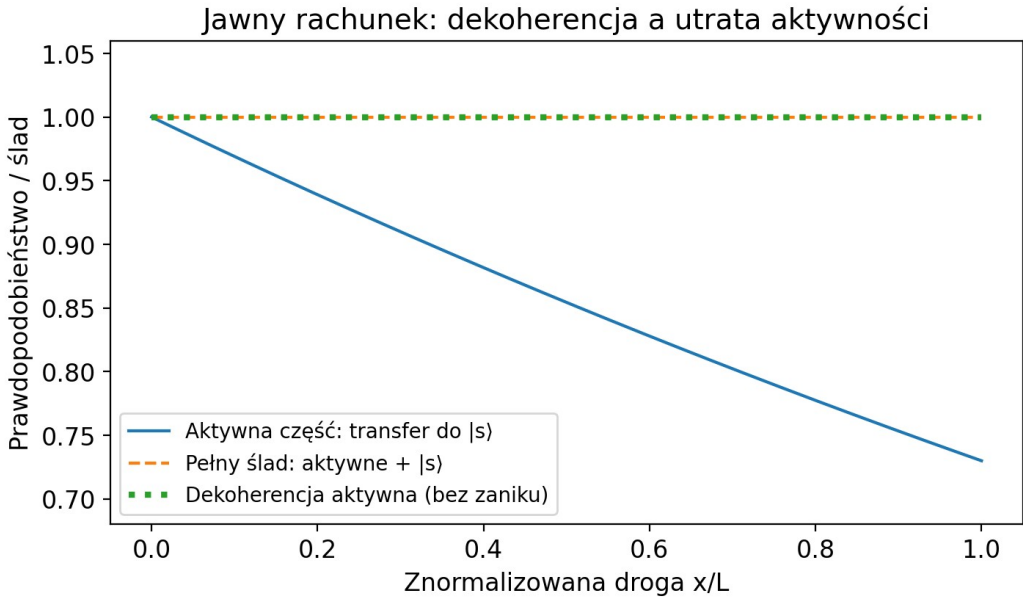
Jeżeli hamiltonian nie przenosi obsadzenia z powrotem do sektora aktywnego, a tempo jest jednakowe dla aktywnych smaków, to

$$\frac{dq}{dr} = -\Gamma q, q(L) = e^{-\Gamma L}.$$

Pełny ślad nadal wynosi jeden. Maleje tylko

$$q = \text{Tr}(P_A \rho), P_A = \text{diag}(1, 1, 1, 0).$$

Dla $q(L) = 0,73$ całkowita głębokość optyczna wynosi $\Gamma L = 0,3147107$. Takie ustawienie jest **wyborem benchmarku**, nie wyprowadzeniem 27% z niezależnej teorii. Pokazuje natomiast, jak można spójnie opisać tę wartość, nie naruszając zachowania pełnego prawdopodobieństwa.



Rysunek 10. Obliczona ewolucja macierzy gęstości. Czysta dekoherencja w aktywnej przestrzeni zachowuje aktywny ślad. Transfer do jawnego stanu ukrytego zmniejsza aktywną część do 0,73, zachowując pełny ślad równy 1. Dwie górne krzywe pokrywają się.

Czego ten przykład jeszcze nie daje

Formalizm nie wskazuje masy stanu ukrytego, nośnika energii ani źródła sprzężenia. Nie dowodzi, że proces zachodzi w Słońcu. Konserwacja energii i pędu dotyczy kompletnego procesu z otoczeniem; sam warunek zachowania śladu nie wystarcza do jej wykazania. Mikroskopowy model musiałby podać dostępne stany końcowe i sprawdzić kinematykę.

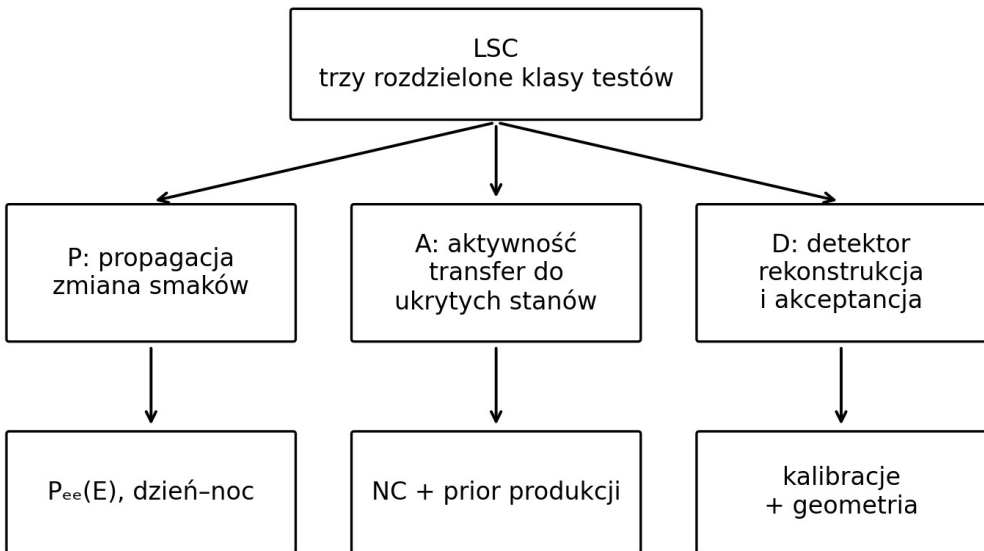
Alternatywą jest większy, w pełni unitarny układ $3+N$, w którym aktywne i ukryte stany oscylują. Wówczas aktywność może także wracać, a jej zależność od drogi nie musi być wykładnicza. Jeszcze inną możliwością jest efektywny opis samego sektora aktywnego przez $H_{eff} = H - i\Gamma_A/2$. Jego malejący ślad opisuje odpływ; nie należy potem sztucznie renormalizować go do jedności podczas obliczania strumienia.

Nie trzeba z góry postulować nielokalności. Lokalna, odpowiednio zdefiniowana dynamika rozszerzonego układu już dostarcza przykładu. Jeżeli LSC rzeczywiście wymaga pamięci środowiska albo nielokalnego jądra, musi wykazać, jaką obserwację traci opis prostszy i jak nowy operator zachowuje dodatniość oraz przyczynową interpretację.

14. Minimalny model: propagacja, aktywność, detektor

Trzy klasy, nie trzy nowe wersje projektu

Na potrzeby tej książki stosujemy oznaczenia **P**, **A** i **D**. Są to klasy testów, nie historyczne nazwy wersji LSC. **P** oznacza modyfikację aktywnej propagacji; **A** transfer poza aktywną populację; **D** zmianę reakcji lub odpowiedzi detektora. Ich rozdzielenie pozwala sprawdzić, co naprawdę jest potrzebne do opisu danych.



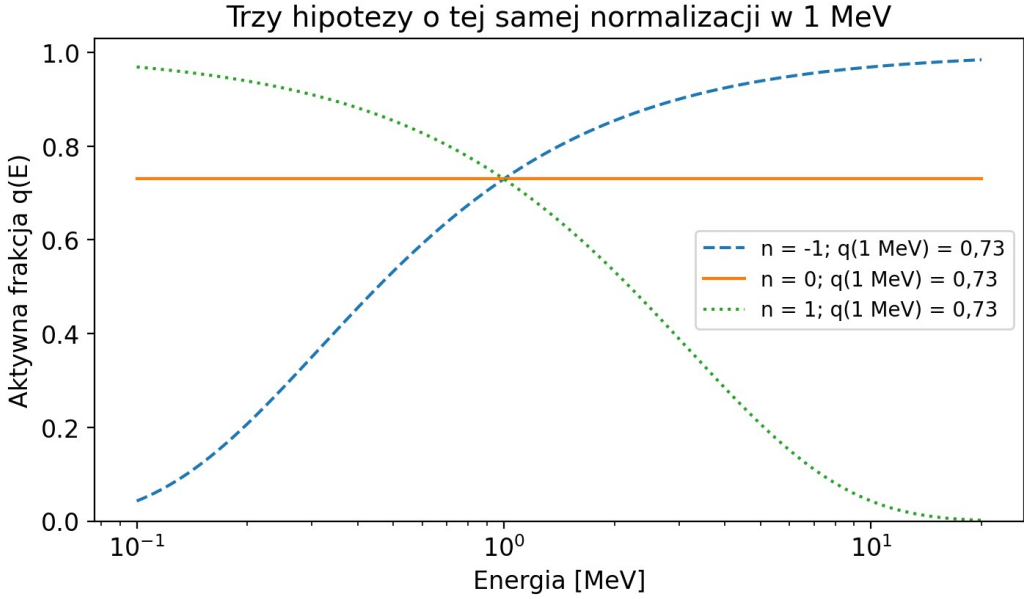
Rysunek 11. Architektura testowania. Te same parametry danej klasy muszą prowadzić do wszystkich odpowiadających im obserwabli. Schemat nie oznacza, że dane wymagają któregośkolwiek z trzech rozszerzeń.

Przykładem klasy **P** jest hermitowska poprawka $\delta H = \lambda V_e(r)T$, gdzie $T = \text{diag}(2, -1, -1)/3$ i λ jest bezwymiarowe. Ma poprawne jednostki i znika dla $\lambda=0$. Nie jest automatycznie nowym mechanizmem: może być zdegenerowana z niepewnością potencjału materii lub znanymi klasami niestandardowych interakcji. Jej wartość polega najpierw na umożliwieniu kontrolowanego testu, a nie na nazwaniu jej odkryciem.

Przykładem **A** jest

$$q(E) = \exp \left[-\tau_i \left(\frac{E}{E_i} \right)^n \right], \tau_i \geq 0.$$

Punkt $\tau_i = 0$ odzyskuje standard. Najpierw należy testować wariant $n=0$ lub kilka z góry ustalonych wartości, a nie swobodną funkcję osobną dla każdego eksperymentu. Dla $E_i = 1$ MeV i $\tau_i = -\ln 0,73$ wszystkie scenariusze mają tę samą wartość w jednym punkcie, ale przewidują inne kształty.



Rysunek 12. Rodzina przykładów z identycznym $q(1 \text{ MeV}) = 0,73$. Wspólna normalizacja nie oznacza wspólnego przewidywania dla pp, berylu i boru. Żadna z krzywych nie została dopasowana do danych.

Pełne przejście do zdarzeń

W detektorze rozpraszającym istotne są co najmniej dwie energie: energia neutrino E_ν i energia mierzonego produktu, przykładowo odrzutu T . Odpowiedź aparatury opisuje znormalizowane jądro $G_d(E_{rec} \vee T, \Omega)$, a wydajność i wybór próbki osobna funkcja $\epsilon_{d,i}$. Wygodnie zdefiniować

$$K_{d,i}(T, \Omega) = \int_{\text{bin } i} dE_{rec} G_d(E_{rec} \vee T, \Omega) \epsilon_{d,i}(E_{rec}, \Omega).$$

Następnie, w uproszczeniu pomijającym jawne całki po czasie i miejscu produkcji,

$$S_{d,i} = N_{T,d} t_d \sum_{k,\alpha} \int dE_\nu dT \Phi_k(E_\nu) P_{e\alpha}(E_\nu) \frac{d\sigma_{\alpha d}}{dT} K_{d,i}(T).$$

Liczba oczekiwana to $\mu_{d,i} = S_{d,i} + B_{d,i}$. Liczba jąder lub elektronów tarczy $N_{T,d}$, ekspozycja t_d i tło $B_{d,i}$ nie mogą zniknąć z implementacji tylko dlatego, że pominięto je w skróconej notacji. Dla reakcji radiochemicznej stosuje się odpowiedni przekrój całkowity i model ekstrakcji oraz zliczania.

W klasie A prawdopodobieństwa $P_{e\alpha}$ są bezwarunkowe: ich suma po smakach aktywnych może być mniejsza od jedności. Równoważnie można zapisać $P_{e\alpha} = q p_{e\alpha}$, gdzie $\sum_{\alpha} p_{e\alpha} = 1$. Nie wolno zastosować obu sposobów naraz i pomnożyć przez q dwukrotnie.

Dopiero taki model pozwala określić deficyt zdarzeń względem konkretnego standardu:

$$D_{d,i} = 1 - \frac{S_{d,i}^{LSC}}{S_{d,i}^{std}}.$$

Nawet wspólny fizyczny operator może dawać różne wartości $D_{d,i}$, ponieważ eksperymenty ważą energie i smaki odmiennie. To nie jest wada modelu. Wadą byłoby dopisanie osobnego swobodnego „27%” do każdego detektora bez wprowadzenia tej zależności.

15. Detektor, tensor i brakujący jacobian

Najpierw trzeba ustalić kierunek korekty

W odzyskanym opisie starszego LSC występuje relacja $E_{true} = E_{obs}(1 + \delta_{old})$. W tej książce dla przykładu rekonstrukcji stosujemy $E_{rec} = (1 + \delta_{rec})E_{true}$. Są to konwencje odwrotne, a nie identyczne wzory. Gdy $E_{rec} = E_{obs}$, zachodzi

$$\delta_{rec} = \frac{1}{1 + \delta_{old}} - 1.$$

Dla małych wartości zmienia się przede wszystkim znak. Ciche przejście między tymi zapisami może odwrócić kierunek przewidywanego efektu przy progu detekcji. Dlatego słownik parametrów jest elementem fizyki modelu, nie tylko redakcyjną wygodą. [A1]

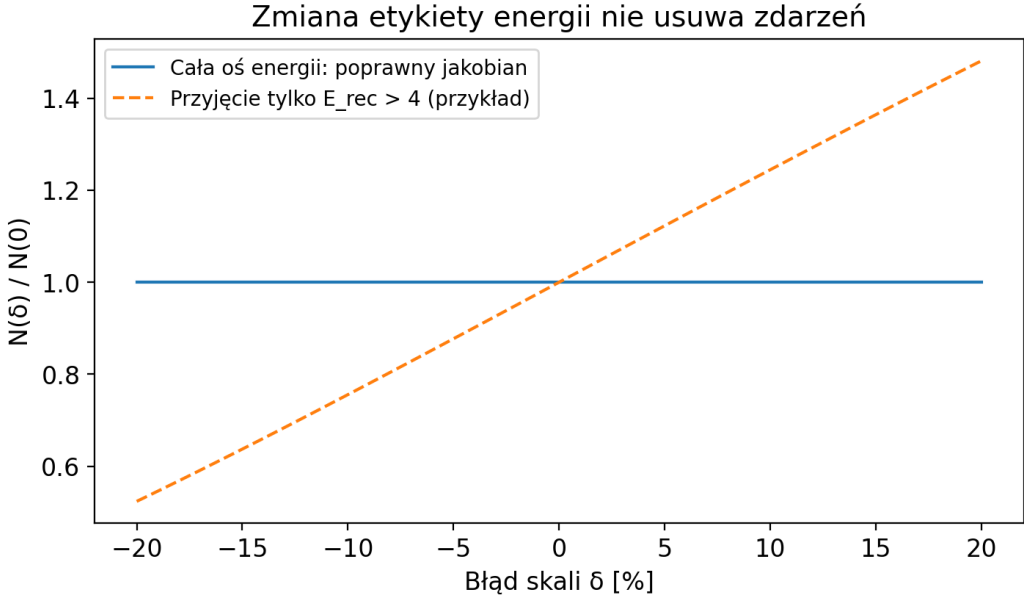
Rozważmy rozkład zdarzeń $f(E)$ i samą zmianę etykiety energii, bez zmiany reakcji, wydajności czy akceptancji. Liczba w odpowiadającym przedziale musi pozostać taka sama:

$$f_{rec}(E_{rec})dE_{rec} = f(E)dE.$$

Stąd

$$f_{rec}(E_{rec}) = \frac{1}{1 + \delta} f\left(\frac{E_{rec}}{1 + \delta}\right).$$

Całka po pełnym zakresie energii nie zmienia się. Pominięcie czynnika $1/(1 + \delta)$ tworzy sztuczną zmianę normalizacji. Odwrotnie, rzeczywisty próg, wydajność lub odrzucenie części zdarzeń może zmienić liczbę przyjętą do próbki, chociaż pełna liczba fizycznych zdarzeń pozostaje taka sama.



Rysunek 13. Obliczenie dla bezwymiarowego rozkładu przykładowego $f(E) = E^2 e^{-E}$. Poprawna zmiana zmiennej zachowuje liczbę wszystkich zdarzeń. Selekcja $E_{rec} > 4$ zmienia liczbę zdarzeń zaakceptowanych. To nie jest widmo Słońca ani symulacja BEST.

Zależność $R = (1 + \delta)^{-3}$ daje algebraicznie $R = 0,73$ dla $\delta \approx 0,11060$. Nie jest to uniwersalne prawo detekcji. Potęga musi wynikać z konkretnego widma, przekroju i selekcji; ustawienie parametru pod żądany procent nie dowodzi mechanizmu. Ten przykład nie przypisuje identycznego wzoru każdej historycznej wersji LSC.

Tensor wymaga jednostek i określonej ramy

Archiwalny zapis $\Delta_D = D_{\mu\nu} p^\mu p^\nu$ wymaga określenia jednostek D i współczynnika sprzężenia. Jeżeli p ma jednostkę energii w jednostkach naturalnych, kontrakcja ma jednostkę energii do kwadratu pomnożoną przez jednostkę tensora. Nie może bez normalizacji występować jako czysta liczba dodawana do jedności. [A1]

Istnieje również ważny problem granicy skalarnej. Przy $D_{\mu\nu} = \delta \eta_{\mu\nu}$ otrzymujemy, dla metryki o sygnaturze $(+ - - -)$,

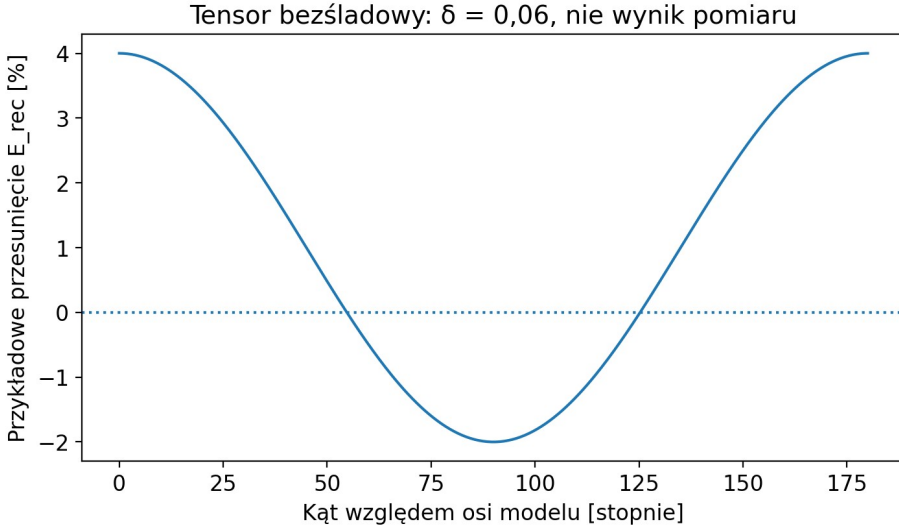
$$D_{\mu\nu} p^\mu p^\nu = \delta p_\mu p^\mu = \delta m^2.$$

Nie jest to ogólna korekta proporcjonalna do energii i nie odzyskuje automatycznie dowolnego skalarного błędu rekonstrukcji dla ultrarelatywistycznej cząstki. Pojawiające się w archiwalnym opisie uproszczenie tej granicy trzeba więc poprawić, a nie przepisać do nowej książki bez sprawdzenia. [A1]

W opisie aparatury prostszy może być jawnie detektorowy tensor przestrzenny i wektor kierunku o jednostkowej długości:

$$\delta_{rec}(E, \hat{p}) = a(E) + \hat{p}_i Q_{ij}(E) \hat{p}_j, \text{Tr } Q = 0.$$

Wyraz a odpowiada części izotropowej. Symetryczny bezśladowy tensor Q ma pięć niezależnych składowych. Dla szczególnego przypadku osiowego $Q_{ij} = \delta(n_i n_j - \delta_{ij}/3)$ otrzymujemy kwadrupol $\delta(\cos^2 \theta - 1/3)$. Średnia po pełnym kącie bryłowym wynosi zero; średnia dla rzeczywistej ekspozycji aparatury nie musi. To ekspozycja określa wagi.



Rysunek 14. Przykład osiowego tensora bezśladowego z przyjętym $\delta = 0,06$. Korekta biegnie od -2% do $+4\%$, a średnia po równomiernym kącie bryłowym jest zerowa. Nie jest to zmierzona anizotropia neutrin.

Czy parametr da się w ogóle wyznaczyć?

Dwie całkowite częstości nie wyznaczają pięciu składowych tensora wraz z normalizacją i systematykami. Potrzebne są niezależne kierunki, geometrie, energie lub serie czasowe. Sam wynik optymalizatora nie usuwa tej nieidentyfikowalności.

Kierunek Słońca względem detektora zmienia się z czasem, ale zmieniać mogą się też akceptancja i warunki pracy. Tensor detektorowy nie musi oznaczać fundamentalnego naruszenia symetrii Lorentza: może opisywać zwykłą anizotropię aparatury. Interpretacja neutrinowa wymaga oddzielenia tych możliwości i przewidzenia niezależnej kalibracji.

16. PBH i Stricture: mechanizm musi mieć właściwą skalę

Sama obecność czarnej dziury nie daje wymaganego efektu

Pierwotne czarne dziury są rozważaną klasą obiektów kosmologicznych. Ograniczenia ich udziału zależą od mas, rozkładu mas, rozmieszczenia i założeń obserwacyjnych. Nie istnieje jedna liczba udziału PBH, którą można bezwarunkowo wstawić do każdego modelu. Przeglądy ograniczeń są mapą testów, a nie potwierdzeniem postulowanej populacji blisko Słońca. [19]

W LSC trzeba rozdzielić przynajmniej trzy pomysły: zmianę fazy w zakrzywionej czasoprzestrzeni, rzeczywiste przechwycenie cząstki przez horyzont i nowe oddziaływanie związane z otoczeniem PBH. Każdy ma inny przekrój, zależność od energii i bilans. Wykazanie pierwszego nie jest dowodem drugiego ani trzeciego.

Dla klasycznego przechwytywania ultrarelatywistycznych trajektorii przez nierotującą czarną dziurę krytyczny parametr zderzenia wynosi $b_c = 3\sqrt{3}GM/c^2$. Odpowiada mu przekrój

$$\sigma_{cap} = 27\pi \left(\frac{GM}{c^2} \right)^2.$$

Jest to przybliżenie geometryczne. Przy zastosowaniu do fal trzeba sprawdzić relację długości fali do skali grawitacyjnej. Nie opisuje ono automatycznie postulowanej nowej interakcji o dalekim zasięgu.

Rachunek nieprzezroczystości

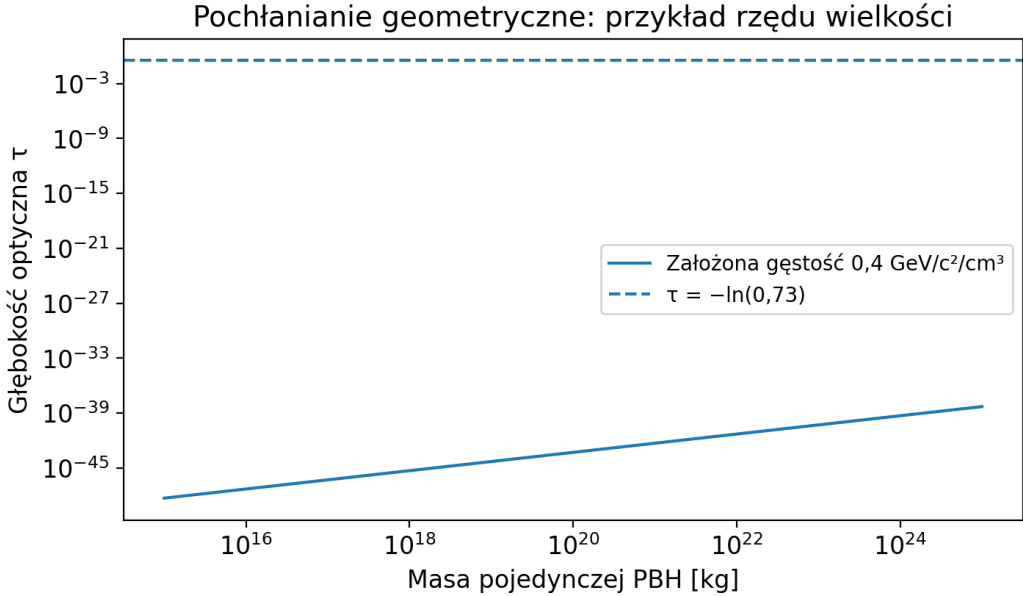
Dla jednorodnej populacji PBH o jednej masie M oraz gęstości masowej ρ głębokość optyczna na drodze L wynosi

$$\tau = \frac{\rho}{M} \sigma_{cap} L = 27\pi \rho L \frac{G^2 M}{c^4}.$$

Przyjmijmy wyłącznie jako benchmark $\rho = 0,4 GeV/c^2/cm^3$, $L = 1,5 \times 10^{10}$ m oraz $M = 10^{15}$ kg. Nie są to pomiary strefy Stricture ani oszacowanie lokalnej liczby PBH. Wstawienie tych liczb daje

$$\sigma_{cap} \simeq 4,68 \times 10^{-23} m^2, \tau \simeq 5,00 \times 10^{-49}.$$

Tymczasem strata 27% wymaga $\tau = -\ln 0,73 \approx 0,3147$. Różnica skali jest ogromna. Dla tej samej masy PBH potrzebna kolumna masy wynosiłaby około $6,73 \times 10^{36} \text{ kg/m}^2$. W ramach przyjętego modelu jednorodnego pochłaniania geometrycznego nie uzyskujemy więc efektywnej „zasłony” redukującej strumień o jedną czwartą.



Rysunek 15. Głębokość optyczna dla jawnie przyjętej jednorodnej populacji i klasycznego przekroju przechwytywania. Linia pozioma oznacza wartość potrzebną do $q=0,73$. Wykres nie przedstawia aktualnej granicy obserwacyjnej udziału PBH i nie obejmuje dodatkowych interakcji.

Wniosek nie brzmi „PBH nigdy nie mogą oddziaływać na neutrino”. Brzmi: **ten konkretny mechanizm, z tymi parametrami, nie ma odpowiedniej wydajności**. Próba uratowania go przez zwiększenie lokalnej gęstości wymagałaby niezależnego uzasadnienia i kontroli dynamiki Układu Słonecznego. Zmiana mechanizmu na nową interakcję wymaga nowego operatora i nowego zestawu ograniczeń.

Jak zachować Stricture jako hipotezę badawczą

Stricture musi mieć określone położenie, grubość, profil pola lub gęstości, skalę sprzężenia i zależność od energii. Dopiero wtedy można obliczyć $\tau(E) = \int \Gamma(E, r) dr$ albo propagację z $H(r, E)$.

Rodzinę mechanizmów i zakres parametrów ustala się przed testem. Nie wolno wybierać osobnego profilu po obejrzeniu każdego detektora i nazywać tego przewidywaniem. Jeżeli dopuszczalny efekt jest mały, to mały efekt staje się wynikiem; 27% nie ma pierwszeństwa przed bilansami i obserwacjami.

17. Statystyka, która dopuszcza porażkę modelu

Jedna prognoza, wiele detektorów

Dla liczby zdarzeń w przedziałach naturalnym punktem wyjścia jest rozkład Poissona. Z dokładnością do stałych niezależnych od parametrów można zapisać

$$-2 \ln L = 2 \sum_{d,i} \left[\mu_{d,i} - n_{d,i} + n_{d,i} \ln \frac{n_{d,i}}{\mu_{d,i}} \right] + \Pi(\eta).$$

Dla $n=0$ składnik logarytmiczny przyjmuje graniczną wartość zero. Parametry η opisują niepewności pomocnicze, na przykład ekspozycję, kalibrację, tło czy skład Słońca. Jeżeli dysponujemy opublikowanymi estymatami o przybliżeniu gaussowskim, stosujemy odpowiednią macierz kowariancji C :

$$\chi^2 = (y - m)^T C^{-1} (y - m) + \Pi(\eta).$$

Wybór funkcji musi wynikać z produktu danych. Nie wolno podłączyć do jednego rachunku zarówno widma SNO, jak i strumienia wyznaczonego z tego samego widma jako drugiego niezależnego pomiaru. Analogicznie wynik „solar + KamLAND” nie jest niezależny od składników, z których został zbudowany.

Wspólne parametry muszą być rzeczywiście wspólne. Ten sam przekrój reakcji nie staje się niezależną niepewnością w każdej strefie BEST. Strumienie SSM nie tracą korelacji dlatego, że trafiły do oddzielnych tabel. Równocześnie nie wolno wymuszać identycznej kalibracji na dwóch różnych aparaturach bez uzasadnienia. Zadaniem modelu statystycznego jest odwzorowanie tych zależności, nie maksymalizacja pozornej liczby danych.

Standard musi przejść przez ten sam kod

Podstawowy test polega na ustawieniu nowych sprzężeń na zero. Otrzymujemy wówczas standardową propagację, brak dodatkowej straty i nominalną odpowiedź detektora. Jeżeli ten punkt nie odtwarza wybranego opublikowanego wyniku z deklarowaną dokładnością, nie można przypisać poprawy po włączeniu LSC nowej fizyce. Parametr może jedynie kompensować błąd kodu.

Weryfikacja ma kilka warstw. Najpierw sprawdza się jednostki i granice analityczne. Następnie zbieżność integracji, dyskretyzacji energii i uśredniania profilu. Potem odtworzenie sygnału dla opublikowanego benchmarku. Dopiero na końcu wykonuje się estymację parametrów oraz porównanie modeli.

Dla ważnych degeneracji potrzebne są mapy profilu, a nie tylko jeden wynik optymalizatora. Przykładowo q i produkcja mogą być silnie skorelowane; błąd energii i kształt widma mogą się częściowo kompensować. Zbyt wąski błąd numeryczny optymalizatora nie jest dowodem, że wszystkie takie kierunki zostały uwzględnione.

Kara za swobodę i granice interpretacji

Spadek χ^2 po dodaniu parametrów jest oczekiwany także wtedy, gdy nowa fizyka nie istnieje. AIC, BIC lub ilorazy wiarygodności pomagają porównywać modele, ale ich założenia trzeba sprawdzić. BIC zależy od sensownego określenia liczby efektywnie niezależnych obserwacji; nie należy utożsamiać jej bezrefleksyjnie z liczbą dowolnie drobnych binów.

Twierdzenie Wilksa nie działa automatycznie przy granicy parametru, na przykład $\tau_{\tilde{e}}=0$, ani wtedy, gdy dodatkowy parametr kształtu jest nieidentyfikowalny w modelu zerowym. Rozkład statystyki można w takich przypadkach badać symulacyjnie. Nie ogłasza się istotności odkrycia przez samą regułę $\sqrt{\Delta\chi^2}$, nie sprawdzając struktury testu. [23]

W ujęciu bayesowskim wynik porównania zależy od uprzednich rozkładów parametrów. Szeroki, arbitralny zakres amplitudy lub energii rezonansu może istotnie zmieniać czynnik Bayesa. Należy pokazać tę zależność, zamiast wybrać jedyny zestaw dający korzystny wynik.

Test naprawdę niezależny

Najsilniejszy sprawdzian polega na dopasowaniu części danych i przewidzeniu innych bez zmiany parametrów fizycznych. Przykładowo model propagacji dopasowany do części energetycznego zakresu powinien przewidzieć pozostały zakres i efekt materii ziemskiej. Model detektorowy powinien przewidzieć wynik kalibracji. Model źródłowy powinien przejść zmianę geometrii lub energii źródła.

Podział danych musi respektować korelacje i nie może być wybierany dopiero po obejrzeniu wyniku. Równie istotne jest zachowanie nieudanych przewidywań w archiwum. Wersja, która została odrzucona, pozostaje informacją o projekcie; nie znika z historii tylko dlatego, że powstała następna.

18. Co rzeczywiście policzono w tej edycji

Wyniki, które można odtworzyć

Pakiet do książki zawiera pojedynczy skrypt, jawne stałe i eksporty CSV. Nie wymaga płatnego API ani pobierania danych w czasie wykonywania. Odtwarza wybrane opublikowane liczby, a następnie wykonuje ograniczone przykłady matematyczne. Nie jest rekonstrukcją pełnych analiz kolaboracji.

Rachunek	Wynik tej edycji	Właściwy zakres wniosku
Granice przykładowego MSW	$P_{ee}^{vac} = 0,54815,$ $P_{ee}^{mat} = 0,29612$	Konsekwencja przyjętych parametrów, nie nowe pomiary.
Stałe osłabienie do 0,73	$\tau = 0,3147107$	Przeliczenie zadanej frakcji na wykładniczy parametr straty.
SNO + GS98	Minimum $D \approx 0,0385;$ $\Delta\chi^2(0,27) \approx 5,95$	Jeden strumień z określonym priorem produkcji.
SNO + AGSS09met	Fizyczne minimum $D=0;$ $\Delta\chi^2(0,27) \approx 18,06$	Inny prior produkcji; nie drugi niezależny eksperyment.
Model czterech stanów	Aktywne 0,73; ukryte 0,27; pełny ślad 1	Spójny przykład transferu, nie odkrycie ukrytego stanu.
Przekształcenie energii	Całkowita liczba zachowana z jacobianem	Kontrola zmiany zmiennej przy pełnej akceptacji.
Geometryczne PBH	$\tau \approx 5,00 \times 10^{-49}$ dla podanego benchmarku	Ten model pochłaniania ma niewystarczającą skalę.

W testach dynamiki zastosowano przykładową hermitowską macierz, a nie dopasowany hamiltonian słoneczny. Celem było sprawdzenie normy, śladu i dodatniości. Dzięki temu wiadomo dokładnie, co zostało wykazane: algorytm odtwarza zadane prawa zachowania i prawo transferu. Nie wiadomo z tego, czy odpowiednia wartość sprzężenia występuje w przyrodzie.

Szesnaście kontroli nie oznacza szesnastu potwierdzeń teorii

Skrypt sprawdza granice prawdopodobieństwa MSW, limit próżniowy, zgodność analitycznego profilowania z dwoma minimizacjami numerycznymi, normę ewolucji hermitowskiej, ślad przy dekoherencji, ślad pełnego modelu ze stanem ukrytym, wykładnicze prawo aktywności, dodatniość macierzy gęstości, niezmienniczość przy dodaniu jedności do hamiltonianu, niezmienniczość liczby przy zmianie zmiennej energii, granice błędu skorelowanej średniej, znak

statycznego redshiftu, zerową średnią kwadrupola, zadany punkt 0,73 i skończoność podstawowych wyników.

W wykonaniu towarzyszącym tej edycji wszystkie 16 kontroli przeszło. Jest to wynik kontroli kodu w tym zakresie. Osobnymi, niewykonanymi zadaniami pozostają rekonstrukcja globalnej funkcji wiarygodności eksperymentów, analiza pełnych systematyk oraz niezależna walidacja naukowa.

Czego nie należy dopowiadać

Nie wyznaczono nowej krzywej $P_{ee}(E)$ z danych Borexino. Nie pobrano katalogu pojedynczych zdarzeń SNO i nie odtworzono jego całej rekonstrukcji. Nie przeprowadzono fitu sterylnego 3+1 ani nowego przeglądu ilościowych granic PBH dla wszystkich mas. Nie zweryfikowano pełnego pakietu LSC 6.5.0. Te ograniczenia są konkretne; nie unieważniają wykonanych rachunków, lecz zapobiegają nadaniu im większego znaczenia, niż mają.

Książka wnosi natomiast poprawną hierarchię pytań, rozdzielenie kanałów oraz zestaw testów, które każdy następny wariant musi przejść. Usuwa też trzy poważne skróty: utożsamianie dekoherencji z utratą cząstek, utożsamianie przeskalowania energii z utratą wszystkich zdarzeń oraz utożsamianie pojedynczej trajektorii z wynikiem populacyjnym.

19. Predykcje i warunki falsyfikacji

Model powinien ryzykować konkretną odpowiedź

Najbardziej użyteczna hipoteza nie mówi wyłącznie, że „czasem może być mniej neutrin”. Podaje, ile mniej, w jakiej energii, w jakim kanale i jak wynik zmienia się między eksperymentami. Im bardziej szczegółowa prognoza, tym większa szansa, że rzeczywiście można ją odróżnić od błędu normalizacji.

Obserwabla	Kontrola standardowa	Testowane rozszerzenie	Wynik podważający wariant
SNO NC oraz CC	Aktywny strumień i skład smakowy	Stałe $q < 1$ albo zmiana P_{ee}	Wymagana produkcja lub stosunki kanałów niezgodne ze wspólnym modelem.
Kształt $P_{ee}(E)$	MSW i profile produkcji	Rezonans lub zależna od energii strata	Brak przewidzianej struktury przy wystarczającej czułości.
Dzień–noc	Propagacja przez Ziemię	Dodatkowy potencjał materii	Parametry wyjaśniające widmo przewidują niewłaściwą asymetrię.
Źródła galowe	Aktywność, przekrój, ekstrakcja	Zależność od drogi lub środowiska	Brak przewidzianej zmiany po zmianie geometrii lub energii.
Kalibracja detektora	Nominalna skala i akceptancja	Tensor lub nieliniowość rekonstrukcji	Brak wymaganej anizotropii albo zbyt mała dopuszczalna amplituda.
Serie czasowe	Ekspozycja, geometria, tła	Lokalna, zmienna struktura LSC	Wspólne parametry nie odtwarzają fazy i amplitudy modulacji.

„Brak struktury” ma sens tylko przy określonej czułości. Jeżeli przewidywany efekt jest mniejszy od błędów, eksperyment może dać granicę, a nie rozstrzygnięcie. Również pojedyncza rozbieżność nie unieważnia automatycznie całej idei LSC: trzeba wskazać, który operator i obszar parametrów zostały odrzucone.

Jakich danych potrzeba do następnego kroku

Do rozszerzenia ponad tę książkę potrzebne są konkretne produkty: widma lub opublikowane likelihoody SNO i SK, odpowiednie korelacje systematyczne, dane lub ograniczenia wieloskładnikowe Borexino, serie i ekspozycje radiochemiczne, macierz wspólnych niepewności eksperymentów źródłowych oraz profile

produkcji SSM. Dostępność materiału pomocniczego w publikacji nie oznacza automatycznie dostępności surowych zdarzeń. [1–11]

Dane powinny mieć rejestr pochodzenia: tytuł pracy, wersję, tabelę lub załącznik, jednostki, kanał, zakres energii, przyjęty model przekroju i opis korelacji. Wartości odczytane z wykresu trzeba oznaczyć jako zdigitalizowane; nie wolno zastępować ich wygenerowanymi przez AI punktami wyglądającymi podobnie. Brak macierzy kowariancji powinien prowadzić do jawnego uproszczenia lub analizy wrażliwości, a nie wymyślonej macierzy.

Dla historii LSC potrzebne są ponadto oryginalne pliki źródłowe wersji, ich sumy kontrolne i tabele parametrów. Sam indeks wcześniejszej kompilacji nie daje dostępu do zawartości każdego pliku. Rejestr powinien rozróżniać „odnaleziony tytuł”, „odczytany dokument”, „uruchomiony kod” i „odtworzony wynik”.

Kolejność prac bez fikcyjnego harmonogramu

Pierwszym warunkiem jest wskazanie proveniencji 27% albo formalne uznanie go za benchmark. W tej książce przyjęto drugie rozwiązanie, więc analiza nie jest zablokowana przez brak historycznego wyprowadzenia. Drugim warunkiem jest odtworzenie standardu z konkretnych produktów danych. Trzecim — wdrożenie jednej minimalnej klasy LSC, z odzyskiwaniem standardu dla zerowego sprzężenia. Czwartym — wspólny fit i niezależny test predykcyjny.

Dopiero po tych etapach warto uruchamiać rozbudowane populacje PBH, większą liczbę parametrów tensora lub rozszerzenia PeV. Złożoność mechanizmu nie zastępuje informacji zawartej w danych. Bardziej złożony model jest uzasadniony wtedy, gdy prostszy nie potrafi odtworzyć konkretnej obserwacji, a dodatkowy mechanizm daje sprawdzalne przewidywanie.

Dokumentacja końcowa powinna archiwizować zarówno dodatni, jak i negatywny wynik. Granica na amplitudę LSC jest rezultatem naukowym. Wykluczenie prostej wersji PBH jest postępowaniem w selekcji mechanizmów. Brak potrzeby dodatkowego parametru nie oznacza, że analiza była nieudana.

20. Wnioski: co pozostaje z głównego pytania

Poprawiona książka wraca do rzeczywistego tematu projektu: populacji neutrin słonecznych i tego, co detektory mówią o ich produkcji, propagacji oraz rejestracji. Pojedyncze neutrino nie jest już głównym dowodem. Staje się mikroskopowym elementem rachunku, który trzeba uśrednić i przeprowadzić przez odpowiedź aparatury.

Historia fizyki neutrin słonecznych nie wspiera prostego zdania, że standardowy opis pozostawia uniwersalne 27% niewyjaśnionej straty. Redukcja składowej elektronowej zależy od energii i kanału, a pomiar aktywnego strumienia stanowi inne ograniczenie niż samo zliczanie ν_e . BEST pozostaje osobnym eksperymentem laboratoryjnym, mimo liczbowego podobieństwa jego anomalii do roboczego celu LSC. [1–8, 17]

Dla tej edycji najważniejszy wynik ilościowy brzmi: stałe osłabienie aktywnego boru-8 o 27% nie poprawia zgodności centralnego wyniku SNO z dwoma wybranymi benchmarkami B16. Nie jest to uniwersalny werdykt o całej klasie LSC. Jest to konkretny negatywny test jednej mocnej, łatwo sprawdzalnej wersji twierdzenia.

Najważniejszy wynik matematyczny brzmi: typ równania musi odpowiadać typowi postulowanego zjawiska. Hermitowska aktywna propagacja zmienia smaki, nie całkowitą normę. Dekoherencja zachowująca ślad nie usuwa populacji. Ukryty kanał może zmniejszyć aktywny ślad, ale musi być jawnie opisany. Rekonstrukcja energii może zmieniać rozkład i akceptancję, lecz sama zmiana zmiennej nie tworzy deficytu całkowitej liczby zdarzeń.

Najważniejszy wynik dla historii projektu to odzyskanie właściwego miejsca dla gałęzi detektorowej. LSC nie powinno być redukowane do jednego obrazu PBH ani rekonstruowane z pamięci asystenta. Zachowane dokumenty, rzeczywiste operatory i odtwarzalne liczby mają pierwszeństwo przed narracją, nawet gdy narracja wydaje się spójniejsza.

W tej postaci LSC pozostaje programem testowania modyfikacji, a nie potwierdzoną teorią nowej fizyki. Jego kolejne wersje mogą wygrać z prostszym opisem, mogą otrzymać małą górną granicę albo mogą zostać odrzucone. Każdy z tych wyników jest dopuszczalny. To właśnie czyni główne pytanie badawczym, zamiast zamieniać je w poszukiwanie uzasadnienia dla wcześniej wybranej odpowiedzi.

Punktem wyjścia są dane. Standard jest obowiązkową kontrolą. LSC jest hipotezą. Mechanizm ma obowiązek przejść test.

Aneks A. Droga pojedynczego neutrino

Pojedyncze neutrino wraca tu na właściwe miejsce: jako ilustracja mechanizmu, nie jako zastępnik statystyki słonecznej. Załóżmy, że w punkcie produkcji powstaje stan elektronowy $|v_e\rangle$. W zadanym profilu materii operator ewolucji prowadzi go do $|\psi_{out}\rangle = S(E, r_0)|v_e\rangle$. Amplituda smaku α wynosi $\langle v_\alpha | S | v_e \rangle$, a prawdopodobieństwo jest jej modulem do kwadratu.

Dla hermitowskiego H operator S jest unitarny i suma aktywnych prawdopodobieństw równa się jeden. To nie mówi, jaki smak uzyskamy w konkretnym zdarzeniu. Mówi, jakie częstości wynikną w wielkiej populacji przygotowanej i mierzonej w tych samych warunkach.

Rzeczywista populacja słoneczna nie jest jednak przygotowana w jednym punkcie i przy jednej energii. Wagi zależą od komponentu reakcji, profilu produkcji i rozdzielczości. Dlatego odpowiednią wielkością wejściową do detektora jest uśredniona macierz

$$\bar{\rho}(E) = \int dr_0 w_k(r_0, E) S(E, r_0) \rho_0 S^\dagger(E, r_0).$$

Dodatkowe uśrednienia obejmują czas, trajektorię przez Ziemię i zakres energii. Utrata widoczności członów interferencyjnych w takim uśrednieniu nie oznacza, że cząstki zostały pochłonięte. Jest konsekwencją tego, że eksperyment nie rozróżnia wszystkich faz i warunków początkowych.

W rozszerzeniu ze stanem ukrytym należy propagować większą macierz lub poprawnie wyprowadzoną dynamikę zredukowaną. Dla jednego neutrino można wtedy mówić o prawdopodobieństwie znalezienia się w aktywnym sektorze. Dla strumienia staje się ono czynnikiem określającym liczbę cząstek zdolnych do aktywnej interakcji. Nie należy utożsamiać „braku zdarzenia” z dowodem, że konkretne neutrino zostało przeniesione do stanu ukrytego: prawie wszystkie neutrino i tak przechodzą przez detektor bez interakcji.

Także wynik symulacji pojedynczej trajektorii obok PBH nie wyznacza automatycznie deficytu. Potrzebny jest rozkład parametrów zderzenia, mas, położenia i energii. Trajektorja szczególnie efektowna wizualnie może stanowić znikomą część całego strumienia. O znaczeniu populacyjnym decyduje waga tej części, nie wygląd ilustracji.

To jest praktyczny sprawdzian każdego takiego aneksu: po zakończeniu opisu jednego stanu musimy umieć wskazać całość, która zamienia go w przewidywaną liczbę zdarzeń. Bez tego otrzymujemy ciekawą historię cząstki, ale nie wyjaśnienie deficytu.

Aneks B. Wysokie energie i grawitacja — osobna domena

Zdarzenie KM3-230213A, opisane przez KM3NeT w 2025 r., dotyczy ultrawysokoenergetycznego neutrina kosmicznego, z charakterystyczną estymatą energii rzędu 220 PeV. Energia jest wnioskowana z obserwacji i ma znaczną niepewność; nie jest dokładną liczbą odczytaną z pojedynczej cząstki. Takie zdarzenie może motywować testy rozszerzeń, lecz nie stanowi pomiaru zwykłego strumienia neutrin słonecznych w zakresie MeV. [21]

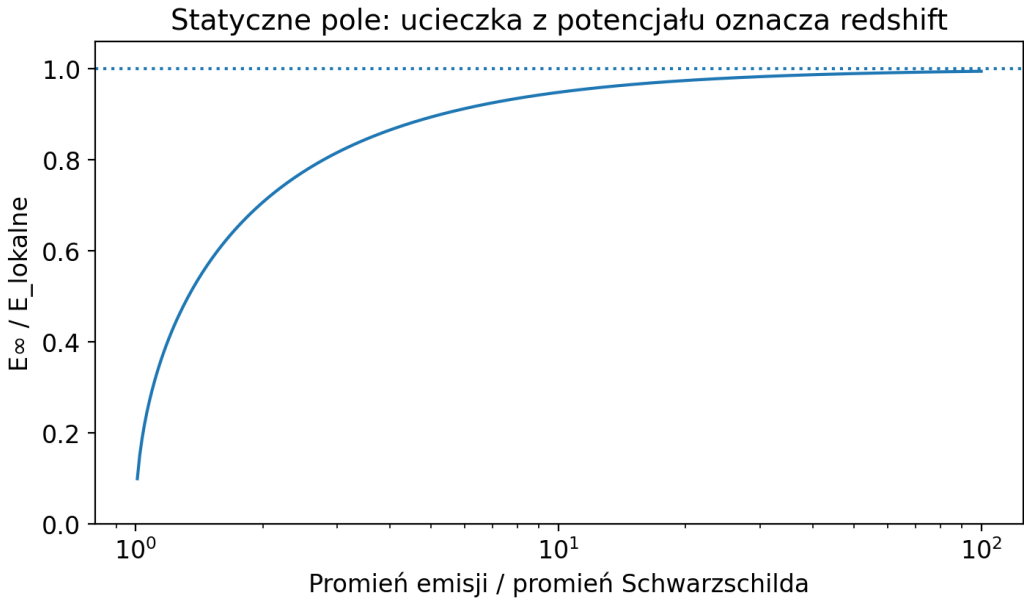
Przeliczenie jednostek jest wystarczającym ostrzeżeniem. Stosunek 220 PeV do 1 MeV wynosi $2,2 \times 10^{11}$. Przeniesienie mechanizmu przez jedenaście rzędów wielkości energii wymaga konkretnego prawa skalowania i kontroli jego zakresu ważności. Dodatkowy operator zależny od energii może być zaniedbywalny w jednym zakresie, a niedopuszczalnie duży w drugim. Nie wolno dobrać niezależnego sprzężenia dla każdego zakresu i nazwać tego jedną prognozą.

Statyczne pole nie jest darmowym akceleratorem

W statycznej geometrii Schwarzschilda energia mierzona lokalnie przez nieruchomego obserwatora różni się od energii związanej z czasem w nieskończoności. Dla emisji w promieniu r i obserwacji bardzo daleko otrzymujemy

$$\frac{E_{\infty}}{E_{local}} = \sqrt{1 - \frac{r_s}{r}}, r_s = \frac{2GM}{c^2}.$$

Cząstka uciekająca na zewnątrz traci energię mierzoną przez statycznych obserwatorów. W kierunku przeciwnym występuje lokalny blueshift, lecz nie tworzy on energii netto dostępnej ponownie w nieskończoności. Trzeba odróżnić zmianę ramy obserwatora od fizycznego transferu energii od poruszającego się obiektu, pola lub innego układu.



Rysunek 16. Obliczony stosunek energii dla statycznej emisji na zewnątrz w geometrii Schwarzschilda. Krzywa jest mniejsza od jedności; nie ilustruje przyspieszania neutrino słonecznego do energii PeV.

Dla kontroli wzoru na przechwytywanie z rozdziału 16 można rozważyć potencjał efektywny promienia świetlnego. Maksimum czynnika $(1 - r_s/r)/r^2$ wypada przy $r = 3r_s/2$. Odpowiada mu $b_c^2 = 27 G^2 M^2 / c^4$, a pole obszaru krytycznych parametrów zderzenia wynosi πb_c^2 . To źródło użytego klasycznego przekroju, nie dodatkowy postulat wzmacniający LSC.

Rozszerzenie wysokich energii powinno zatem mieć własną hipotezę źródłową, własną analizę detektora i wspólne z częścią słoneczną, jawnie przeliczone parametry teorii. Dopóki takiego połączenia nie ma, oba obszary pozostają osobnymi studiami. Zachowanie materiału UHE w aneksie chroni wartość wcześniejszej pracy, nie pozwalając jej ponownie przesłonić głównego tematu.

Aneks C. Reprodukacja obliczeń i pochodzenie grafik

Zawartość pakietu

Pakiet źródłowy zawiera tekst książki w Markdown, skrypt obliczenia_i_rysunki.py, wyniki wyniki.json, raport testy.txt, pliki CSV oraz 16 rysunków w PNG i SVG. Wszystkie grafiki są wykonane na nowo: są wykresami opublikowanych liczb, obliczeń z jawnych założeń albo schematami organizacji analizy. Nie są skopiowanymi ilustracjami kolaboracji.

Do uruchomienia obliczeń służy Python z pakietami NumPy, SciPy i Matplotlib. Skrypt nie pobiera danych z internetu i nie uruchamia zewnętrznych modeli AI. Polecenie wykonywane w katalogu pakietu ma postać:

```
python obliczenia_i_rysunki.py --out wyniki
```

Nie trzeba traktować nowo wygenerowanych plików jako niezależnej walidacji. Powtórne uruchomienie sprawdza odtwarzalność tego samego algorytmu. Niezależna kontrola naukowa powinna porównać również założenia i implementację alternatywną.

Plik danych	Zawartość	Status
msw_benchmark.csv	Energia oraz trzy krzywe dla przyjętych gęstości	Przykład adiabatyczny.
sno_ssm_diagnostic.csv	SNO, benchmarki B16 i wyniki diagnostyki	Obliczenie z opublikowanych estymat.
sno_profile.csv	Profile uproszczonej funkcji po stracie	Nie globalny likelihood.
lindblad.csv	Ślady i aktywność na znormalizowanej drodze	Symulacja matematyczna.
energy_reconstruction.csv	Liczba pełna i po przykładowym progu	Sztuczne widmo kontrolne, nie dane detektora.
wyniki.json	Stałe, liczby końcowe, lista kontroli	Rejestr wykonania tej edycji.

Wartości wejściowe i tolerancje

Stałe grawitacyjne w rachunku SI to $c = 299\,792\,458$ m/s i $G = 6,67430 \times 10^{-11}$ m³ kg⁻¹ s⁻². W prostym przykładzie grawitacyjnym nie propagowano niepewności G , ponieważ nie ma ona znaczenia wobec różnicy kilkudziesięciu rzędów wielkości.

Dla benchmarku oscylacyjnego przyjęto współczynnik potencjału materii $7,63 \times 10^{-14}$ eV na jednostkę ρY_e wyrażoną w g/cm³.

Integrator macierzy gęstości korzysta z tolerancji względnej 10^{-10} i bezwzględnej 10^{-12} . Dopuszczalne odchylenia w kontrolach są jawne w kodzie. Niewielkie różnice ostatnich cyfr między wersjami bibliotek nie zmieniają znaczenia wyników. Duże odchylenie lub nieprzejsięcie testu powinno jednak zatrzymać użycie nowych wykresów w publikacji.

Niepewności na wykresach pochodzą wyłącznie z opisanych źródeł lub jasno wskazanego założenia diagnostycznego. Pasma scenariuszy nie są nazywane przedziałami ufności. Wykres SNO rozróżnia pomiar od przewidywań, a wykres BEST nie łączy dwóch stref w jeden wynik bez korelacji.

Aneks D. Mapa przebudowy i korekty wcześniejszej narracji

Ta edycja nie usuwa historii LSC. Zmienia kolejność uzasadniania twierdzeń. Materiał o pojedynczym stanie i wysokich energiach zachowano w aneksach; dane słoneczne oraz standardowy opis przesunięto na początek. Poniższa mapa jest merytoryczna, nie jest deklaracją porównania każdej strony poprzedniego pliku.

Wątek wcześniejszy lub skrót	Miejsce w nowej książce	Korekta znaczenia
„Deficyt 27%” jako punkt wyjścia	Rozdziały 2 i 9	Hipoteza z określonym mianownikiem, nie uniwersalny pomiar.
Trajektoria jednego neutrina	Aneks A	Mechanizm pomocniczy wymagający uśrednienia populacyjnego.
Zdarzenie około 220 PeV	Aneks B	Osobna domena i test rozszerzenia.
PBH oraz Stricture	Rozdział 16	Hipoteza mechanistyczna podlegająca rachunkowi skali.
Hermitowski H_{LSC}	Rozdział 12	Modyfikacja propagacji, nie automatyczny ubytek normy.
Dekoherencja jako „znikanie”	Rozdział 13	Rozdzielenie koherencji i aktywnego obsadzenia.
Tensor detektora	Rozdział 15	Właściwa rama, jednostki, jakobian i identyfikowalność.
BEST jako dowód słoneczny	Rozdział 10	Oddzielny eksperyment źródłowy.
Historia wszystkich wersji	Rozdział 11	Ograniczona do udokumentowanych fragmentów.
Lista przyszłych testów	Rozdziały 17–19	Oddzielenie wykonanych rachunków od niewykonanego globalnego fitu.

Trzy korekty dotyczą także przekazanego raportu badawczego. Po pierwsze, sam człon Lindblada nie musi, i w standardowej pełnej postaci nie może, usuwać śladu. Po drugie, nie każdy formalizm odpowiedzi detektora można zastosować bezpośrednio do radiochemicznych wychwytyów. Po trzecie, brak podstaw do liczby 27% nie wymaga zatrzymania całego projektu: można ją jawnie przyjąć jako benchmark i sprawdzić, czy jest dopuszczalna.

Aneks E. Słownik i kontrakt definicji

Strumień Φ — liczba cząstek przechodzących przez jednostkę powierzchni w jednostce czasu; często rozpatrywana jako funkcja energii. Strumień źródłowy i strumień aktywny na Ziemi nie są z definicji identyczne.

Smak aktywny — jeden ze stanów elektronowego, mionowego i taonowego, uczestniczących w standardowych oddziaływaniach słabych. Zmiana smaku nie musi oznaczać straty całkowitego aktywnego strumienia.

P_{ee} — bezwarunkowe prawdopodobieństwo, że stan wyprodukowany jako elektronowy zostanie wykryty jako elektronowy. W modelu z utratą aktywności można zapisać $P_{ee} = q p_{ee}$, gdzie p_{ee} jest warunkowe względem pozostania w sektorze aktywnym.

q i D_A — aktywna frakcja i jej ubytek, $D_A = 1 - q$. Nie są automatycznie równe deficytowi liczby zdarzeń w dowolnym detektorze.

SSM — Standardowy Model Słońca, opis produkcji i struktury gwiazdy. Nie jest operatorem oscylacji.

PMNS/MSW — mieszanie stanów neutrinowych oraz efekt materii w propagacji. W książce stanowią punkt odniesienia, nie hipotezę autorską LSC.

CC, NC, ES — odpowiednio oddziaływanie prądu naładowanego, neutralnego i rozpraszanie elastyczne. Różne kanały mają różną zależność od smaku.

Residual — pozostała różnica między danymi a określonym modelem po uwzględnieniu jego parametrów i niepewności. Nie jest synonimem nowej fizyki.

Parametr pomocniczy — wielkość potrzebna do opisu eksperymentu lub produkcji, która nie jest głównym celem badania. Jej niepewność musi być uwzględniona w wyniku.

Hipoteza operacyjna 27% w tej edycji — $q=0,73$ dla stałej, wspólnej utraty aktywnego boru-8 w diagnostyce SNO. Mianownikiem jest wybrana produkcja B16. To zdefiniowany test, nie twierdzenie, że tak od początku wyliczono 27% w historii LSC.

Proweniencja historycznego 27% — nieustalona w dostępnych fragmentach. Aby ją zamknąć, potrzebne są konkretny dokument, eksperyment, próbka, kanał, energia, licznik, mianownik i niepewności. Żadne z tych pól nie powinno być zastąpione pewnym tonem narracji.

Bibliografia i rejestr źródeł

Publikacje eksperymentalne i teoretyczne

Odsyłacze liczbowe wskazują źródła faktów i definicji, nie automatyczną akceptację interpretacji LSC. Obliczenia oznaczone jako przykładowe zostały wykonane dla tej książki. Podano stabilne identyfikatory, aby czytelnik mógł odnaleźć właściwy dokument bez zależności od historii wyszukiwania.

[1] B. Aharmim i in. (SNO), *Combined Analysis of all Three Phases of Solar Neutrino Data from the Sudbury Neutrino Observatory*. Physical Review C **88**, 025501 (2013). DOI: [10.1103/PhysRevC.88.025501](https://doi.org/10.1103/PhysRevC.88.025501). arXiv: 1109.0763. Podstawa liczby 5,25 i rozdzielenia kanałów.

[2] K. Abe i in. (Super-Kamiokande), *Solar neutrino measurements using the full data period of Super-Kamiokande-IV*. Physical Review D **109**, 092001 (2024). DOI: [10.1103/PhysRevD.109.092001](https://doi.org/10.1103/PhysRevD.109.092001). arXiv: 2312.12907. Widmo, ekspozycja, strumień ekwiwalentny ES i parametry oscylacji.

[3] M. Agostini i in. (Borexino), *Comprehensive measurement of pp-chain solar neutrinos*. Nature **562**, 505–510 (2018). DOI: [10.1038/s41586-018-0624-y](https://doi.org/10.1038/s41586-018-0624-y). Wieloskładnikowy pomiar łańcucha pp.

[4] D. Basilico i in. (Borexino), *Final results of Borexino on CNO solar neutrinos*. Physical Review D **108**, 102005 (2023). DOI: [10.1103/PhysRevD.108.102005](https://doi.org/10.1103/PhysRevD.108.102005). arXiv: 2307.14636. Końcowy wynik CNO.

[5] J. N. Abdurashitov i in. (SAGE), *Measurement of the solar neutrino capture rate with gallium metal. III. Results for the 2002–2007 data-taking period*. Physical Review C **80**, 015807 (2009). DOI: [10.1103/PhysRevC.80.015807](https://doi.org/10.1103/PhysRevC.80.015807). arXiv: 0901.2200. Analiza radiochemiczna i zestawienie wyników galowych; liczby łączne należy odróżniać od samego okresu wymienionego w tytule.

[6] M. Altmann i in. (GNO), *Complete results for five years of GNO solar neutrino observations*. Physics Letters B **616**, 174–190 (2005). DOI: [10.1016/j.physletb.2005.04.068](https://doi.org/10.1016/j.physletb.2005.04.068). arXiv: hep-ex/0504037. GNO oraz wspólna analiza GALLEX/GNO.

[7] V. V. Barinov i in., *Results from the Baksan Experiment on Sterile Transitions (BEST)*. Physical Review Letters **128**, 232501 (2022). DOI: [10.1103/PhysRevLett.128.232501](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.128.232501). arXiv: 2109.11482. Pierwotny raport doświadczenia źródłowego.

[8] S. R. Elliott, V. N. Gavrin, W. C. Haxton, T. V. Ibragimova, E. J. Rule, *The Gallium Neutrino Absorption Cross Section and its Uncertainty*. Physical Review C **108**, 035502 (2023). DOI: [10.1103/PhysRevC.108.035502](https://doi.org/10.1103/PhysRevC.108.035502). arXiv: 2303.13623. Przekrój i jego niepewność; źródło przytoczonych w tej książce ilorazów BEST.

- [9] N. Vinyoles i in., *A New Generation of Standard Solar Models*. The Astrophysical Journal **835**, 202 (2017). DOI: [10.3847/1538-4357/835/2/202](https://doi.org/10.3847/1538-4357/835/2/202). arXiv: 1611.09867. Modele B16 i niepewności produkcji; nie jest to deklaracja najnowszego możliwego zestawu abundancji.
- [10] M. C. Gonzalez-Garcia i in., *Status of Direct Determination of Solar Neutrino Fluxes after Borexino*. arXiv: [2311.16226](https://arxiv.org/abs/2311.16226). Analiza strumieni po wynikach Borexino i założeniach dotyczących produkcji.
- [11] M. C. Gonzalez-Garcia i in., *Solar Model Independent Constraints on the Sterile Neutrino Interpretation of the Gallium Anomaly*. Physics Letters B (2025). DOI: [10.1016/j.physletb.2025.139297](https://doi.org/10.1016/j.physletb.2025.139297). arXiv: 2411.16840. Porównanie interpretacji sterylnej z ograniczeniami słonecznymi i reaktorowymi.
- [12] JUNO Collaboration, *Measurement of reactor neutrino oscillation with the first JUNO data*. Nature **654**, 343–348 (2026). DOI: [10.1038/s41586-026-10538-z](https://doi.org/10.1038/s41586-026-10538-z). Publikacja 10 czerwca 2026 r.; 59,1 dnia danych. W książce użyto wyraźnie wskazanego zestawu dla normalnego uporządkowania mas.
- [13] I. Esteban, M. C. Gonzalez-Garcia, M. Maltoni, I. Martinez-Soler, J. P. Pinheiro, T. Schwetz, *NuFit-6.0: Updated global analysis of three-flavor neutrino oscillations*. JHEP **12** (2024), 216. arXiv: [2410.05380](https://arxiv.org/abs/2410.05380). Uzupełniający punkt odniesienia dla dopasowań globalnych; nie zastępuje własnej funkcji wiarygodności LSC.
- [14] L. Wolfenstein, *Neutrino oscillations in matter*. Physical Review D **17**, 2369 (1978). DOI: [10.1103/PhysRevD.17.2369](https://doi.org/10.1103/PhysRevD.17.2369).
- [15] S. P. Mikheyev, A. Yu. Smirnov, *Resonance Amplification of Oscillations in Matter and Spectroscopy of Solar Neutrinos*. Soviet Journal of Nuclear Physics **42**, 913–917 (1985). Fundamentalna praca dotycząca rezonansu w materii; tytuł bywa cytowany w różnych przekładach.
- [16] G. Lindblad, *On the generators of quantum dynamical semigroups*. Communications in Mathematical Physics **48**, 119–130 (1976). DOI: [10.1007/BF01608499](https://doi.org/10.1007/BF01608499). Formalizm dynamiki zachowującej ślad.
- [17] Q. R. Ahmad i in. (SNO), *Direct Evidence for Neutrino Flavor Transformation from Neutral-Current Interactions in the Sudbury Neutrino Observatory*. Physical Review Letters **89**, 011301 (2002). DOI: [10.1103/PhysRevLett.89.011301](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.89.011301). arXiv: nucl-ex/0204008.
- [18] S. Abe i in. (KamLAND), *Precision Measurement of Neutrino Oscillation Parameters with KamLAND*. Physical Review Letters **100**, 221803 (2008). DOI: [10.1103/PhysRevLett.100.221803](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.100.221803). arXiv: 0801.4589. Niezależny test reaktorowy.
- [19] B. Carr, K. Kohri, Y. Sendouda, J. Yokoyama, *Constraints on Primordial Black Holes*. Reports on Progress in Physics **84**, 116902 (2021). DOI: [10.1088/1361-6633/ac1e31](https://doi.org/10.1088/1361-6633/ac1e31). arXiv: 2002.12778. Przegląd zakresów i zależności ograniczeń; w tej książce nie odtwarzano wszystkich krzywych ograniczeń.

[20] B. J. Carr, S. W. Hawking, *Black holes in the early Universe*. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society **168**, 399–415 (1974). DOI: [10.1093/mnras/168.2.399](https://doi.org/10.1093/mnras/168.2.399). Historyczna podstawa badań PBH, nie dowód Stricture.

[21] KM3NeT Collaboration, *Observation of an ultra-high-energy cosmic neutrino with KM3NeT*. Nature **638**, 376–382 (2025). DOI: [10.1038/s41586-024-08543-1](https://doi.org/10.1038/s41586-024-08543-1). Należy korzystać z wersji uwzględniającej korektę autorów z marca 2025 r., DOI: [10.1038/s41586-025-08836-z](https://doi.org/10.1038/s41586-025-08836-z).

[22] XENON Collaboration, *First Measurement of Solar Neutrinos via Coherent Elastic Neutrino-Nucleus Scattering with XENONnT*. [arXiv: 2408.02877](https://arxiv.org/abs/2408.02877) (2024). Uzupełniająca lektura o innym kanale oddziaływania; wyniku nie dołączano do diagnostyki SNO w tej książce.

[23] S. S. Wilks, *The Large-Sample Distribution of the Likelihood Ratio for Testing Composite Hypotheses*. The Annals of Mathematical Statistics **9**, 60–62 (1938). DOI: [10.1214/aoms/1177732360](https://doi.org/10.1214/aoms/1177732360). Źródło asymptotycznego wyniku, którego warunki trzeba sprawdzać przed użyciem.

[24] B. T. Cleveland i in., *Measurement of the Solar Electron Neutrino Flux with the Homestake Chlorine Detector*. The Astrophysical Journal **496**, 505–526 (1998). DOI: [10.1086/305343](https://doi.org/10.1086/305343). Dodatkowe źródło historyczne dla eksperymentu chlorowego.

Materiały projektu i granice ich użycia

[A1] *LSC_Neutrino_Theory_Complete_Compilation.pdf*, kopie w bibliotece plików autora datowane na 21 czerwca 2026 r. Wykorzystano odzyskane fragmenty dotyczące propagacji, rekonstrukcji energii oraz LSC 6.2, w tym sekcje oznaczone w kompilacji numerami stron 14 i 86. Nie uzyskano w tej sesji pełnego lokalnego pliku wszystkich źródeł składowych. Materiał potwierdza treść historycznej propozycji, nie jej zgodność z pomiarami.

[A2] *Raport badawczy i plan przebudowy książki „LSC” wokół problemu deficytu neutrino słonecznych*, tekst przekazany przez autora w rozmowie 19 września 2026 r. Stanowił podstawę zakresu opracowania. Odsyłacze techniczne z tej rozmowy zastąpiono identyfikowalnymi publikacjami tam, gdzie wykorzystano konkretne wyniki. Raport nie jest osobnym pomiarem eksperymentalnym.

[A3] *LSC_Book_Complete.pdf*, pliki udostępnione w bibliotece autora 18 września 2026 r. Wykorzystano odzyskane fragmenty indeksu źródeł, w tym strony 58–59 wskazujące dokumenty LSC 6.0, 6.2.x oraz materiały historyczne. Nie jest to deklaracja ponownego audytu wszystkich wymienionych repozytoriów i sum kontrolnych.

[A4] *LSC_6_3_0_Model_Presentation_Complete_With_Archive.pdf*, biblioteka autora, 21 czerwca 2026 r. Odzyskane fragmenty dokumentują pakiety i historię aktualizacji oraz zawierają materiał LSC 6.2. Sam tytuł kompilacji nie dowodzi kompletności ani walidacji każdej wersji modelu.